**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**

# ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

## Hệ thống hỗ trợ phân công nhân sự dự án dựa trên hồ sơ năng lực và AI

**NGUYỄN MINH QUÂN**
Quan.NM235816@sis.hust.edu.vn

**Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật**

**Giảng viên hướng dẫn:** TS. Đinh Thị Hà Ly

**Khoa:** Kỹ thuật máy tính

**Trường:** Công nghệ thông tin và Truyền thông

**HÀ NỘI, 06/2026**

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**

# ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

## Hệ thống hỗ trợ phân công nhân sự dự án dựa trên hồ sơ năng lực và AI

**NGUYỄN MINH QUÂN**
Quan.NM235816@sis.hust.edu.vn

**Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật**

**Giảng viên hướng dẫn:** TS. Đinh Thị Hà Ly _____

Chữ kí GVHD

**Khoa:** Kỹ thuật máy tính

**Trường:** Công nghệ Thông tin và Truyền thông

**HÀ NỘI, 06/2026**

# LỜI CẢM ƠN

Lời cảm ơn của sinh viên (SV) tới người yêu, gia đình, bạn bè, thầy cô, và chính bản thân mình vì đã chăm chỉ và quyết tâm thực hiện ĐATN để đạt kết quả tốt nhất, nên viết phần cảm ơn ngắn gọn, tránh dùng các từ sáo rỗng, giới hạn trong khoảng 100-150 từ.

# TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Sinh viên viết tóm tắt ĐATN của mình trong mục này, với 200 đến 350 từ. Theo trình tự, các nội dung tóm tắt cần có: (i) Giới thiệu vấn đề (tại sao có vấn đề đó, hiện tại được giải quyết chưa, có những hướng tiếp cận nào, các hướng này giải quyết như thế nào, hạn chế là gì), (ii) Hướng tiếp cận sinh viên lựa chọn là gì, vì sao chọn hướng đó, (iii) Tổng quan giải pháp của sinh viên theo hướng tiếp cận đã chọn, và (iv) Đóng góp chính của ĐATN là gì, kết quả đạt được sau cùng là gì. Sinh viên cần viết thành đoạn văn, không được viết ý hoặc gạch đầu dòng.

Sinh viên thực hiện

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

# ABSTRACT

Mục này khuyến khích sinh viên viết lại mục “Tóm tắt” đồ án tốt nghiệp ở trang trước bằng tiếng Anh. Phần này phải có đầy đủ các nội dung như trong phần tóm tắt bằng tiếng Việt. Sinh viên không nhất thiết phải trình bày mục này.

Nhưng nếu lựa chọn trình bày, sinh viên cần đảm bảo câu từ và ngữ pháp chuẩn tắc, nếu không sẽ có tác dụng ngược, gây phản cảm.

# MỤC LỤC

**CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ..... 1**

1.1 Đặt vấn đề ..... 1

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài ..... 2

1.3 Định hướng giải pháp ..... 2

1.4 Bố cục đồ án ..... 2

**CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU ..... 4**

2.1 Khảo sát hiện trạng ..... 4

2.1.1 Nguồn khảo sát ..... 4

2.1.2 Hiện trạng nghiệp vụ ..... 5

2.1.3 Khảo sát một số hệ thống và hướng tiếp cận tương tự ..... 6

2.1.4 So sánh với các hệ thống và hướng tiếp cận hiện có ..... 7

2.1.5 Nhận xét và các chức năng quan trọng cần phát triển ..... 9

2.2 Tổng quan chức năng ..... 10

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát ..... 10

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài khoản ..... 11

2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Quản lý hồ sơ nhân sự ..... 12

2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Quản lý hồ sơ cá nhân ..... 12

2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Quản lý dự án ..... 13

2.2.6 Biểu đồ use case phân rã Tra cứu hồ sơ nhân sự ..... 14

2.2.7 Biểu đồ use case phân rã Phân công công việc ..... 15

2.2.8 Biểu đồ use case phân rã Quản lý công việc được giao ..... 16

2.2.9 Quy trình nghiệp vụ ..... 17

2.3 Đặc tả chức năng ..... 17

2.3.1 Đặc tả use case Khởi tạo dự án ..... 18

2.3.2 Đặc tả use case Phân rã dự án thành công việc ..... 20
2.3.3 Đặc tả use case Phân công công việc..... 23
2.3.4 Đặc tả use case Phân công bằng AI đề xuất ..... 26
2.3.5 Đặc tả use case Phân công thủ công ..... 29
2.3.6 Đặc tả use case Ghi nhận thời gian thực hiện ..... 32
2.4 Yêu cầu phi chức năng ..... 35
2.4.1 Bảo mật ..... 35
2.4.2 Toàn vẹn dữ liệu..... 35
2.4.3 Hiệu năng..... 35
2.4.4 Tính dễ sử dụng ..... 36
2.4.5 Độ tin cậy..... 36
2.4.6 Khả năng bảo trì ..... 36
**CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG..... 38**
**CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ..... 39**
4.1 Thiết kế kiến trúc..... 39
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm ..... 39
4.1.2 Thiết kế tổng quan..... 39
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói ..... 39
4.2 Thiết kế chi tiết..... 40
4.2.1 Thiết kế giao diện ..... 40
4.2.2 Thiết kế lớp ..... 41
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu ..... 45
4.3 Xây dựng ứng dụng..... 56
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng..... 56
4.3.2 Kết quả đạt được ..... 56

4.3.3 Minh họa các chức năng chính ..... 56
4.4 Kiểm thử..... 57
4.5 Triển khai ..... 57
**CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT..... 58**
**CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN..... 59**
6.1 Kết luận..... 59
6.2 Hướng phát triển..... 59
**TÀI LIỆU THAM KHẢO..... 62**
**PHỤ LỤC..... 64**
**A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ..... 64**
A.1 Ngành học..... 65
A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering) ..... 65
A.3 Cách thêm bảng..... 66
A.4 Chèn hình ảnh ..... 66
A.5 Tài liệu tham khảo ..... 67
A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học..... 67
A.7 Qui cách đóng quyển..... 67
**B. ĐẶC TẢ USE CASE..... 69**
B.1 Đặc tả use case "Thống kê tình hình mượn sách" ..... 69
B.2 Đặc tả use case "Đăng ký làm thẻ mượn" ..... 69

# DANH MỤC HÌNH VẼ


Hình 2.1 Bieu do use case tong quat . . . . . 10
Hình 2.2 Bieu do use case phan ra Quan ly tai khoan . . . . . 11
Hình 2.3 Bieu do use case phan ra Quan ly ho so nhan su . . . . . 12
Hình 2.4 Bieu do use case phan ra Quan ly ho so ca nhan . . . . . 13
Hình 2.5 Bieu do use case phan ra Quan ly du an . . . . . 14
Hình 2.6 Bieu do use case phan ra Tra cuu ho so nhan su . . . . . 15
Hình 2.7 Bieu do use case phan ra Phan cong cong viec . . . . . 15
Hình 2.8 Bieu do use case phan ra Quan ly cong viec duoc giao . . . . . 16

Hình 4.1 Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói . . . . . 39
Hình 4.2 Ví dụ thiết kế gói . . . . . 40
Hình 4.3 Bieu do trinh tu phan cong cong viec . . . . . 42
Hình 4.4 Bieu do trinh tu phan cong bang AI de xuat . . . . . 44
Hình 4.5 Bieu do thuc the lien ket co so du lieu . . . . . 46
Hình 4.6 Mo hinh quan he du lieu . . . . . 47

Hình A.1 Internet vạn vật . . . . . 66
Hình A.2 Qui cách đóng quyển đồ án . . . . . 68
Hình A.3 Qui cách đóng quyển đồ án . . . . . 68

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Các nguồn khảo sát phục vụ phân tích yêu cầu . . . . . 5
Bảng 2.2 Các vấn đề hiện trạng và yêu cầu đặt ra . . . . . 6
Bảng 2.3 So sánh hệ thống đề xuất với các hệ thống và hướng tiếp cận hiện có . . . . . 8
Bảng 2.4 Các nhóm chức năng quan trọng rút ra từ khảo sát . . . . . 9

Bảng 4.1 Danh sách các bảng dữ liệu chính . . . . . 48
Bảng 4.2 Bảng Users . . . . . 50
Bảng 4.3 Bảng Employees . . . . . 51
Bảng 4.4 Bảng EmployeeSkills . . . . . 52
Bảng 4.5 Bảng Projects . . . . . 52
Bảng 4.6 Bảng Tasks . . . . . 53
Bảng 4.7 Bảng TaskRequirements . . . . . 54
Bảng 4.8 Bảng Assignments . . . . . 54
Bảng 4.9 Các bảng xử lý CV và trích xuất kỹ năng . . . . . 55
Bảng 4.10 Danh sách thư viện và công cụ sử dụng . . . . . 56

Bảng A.1 Table to test captions and labels. . . . . 66

# DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

| **Thuật ngữ** | **Ý nghĩa** |
|---|---|
| API | Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface) |
| EUD | Phát triển ứng dụng người dùng cuối(End-User Development) |
| GWT | Công cụ lập trình Javascript bằng Java của Google (Google Web Toolkit) |
| HTML | Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language) |
| IaaS | Dịch vụ hạ tầng |

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Lưu ý: **Trước khi viết ĐATN, sinh viên cần đọc kỹ hướng dẫn và quy định chi tiết** về cách viết ĐATN trong Phụ lục A. Sinh viên tuân theo mẫu tài liệu này để viết báo cáo đồ án tốt nghiệp, vì tài liệu này đã được căn chỉnh, chỉnh sửa theo đúng chuẩn báo cáo kỹ thuật đồ án tốt nghiệp (ISO 7144:1986). Sinh viên viết trực tiếp vào file này, chỉ chỉnh sửa nội dung, và không viết trên file mới.

**Khi đóng quyển ĐATN**, sinh viên cần lưu ý tuân thủ hướng dẫn ở phụ lục A.9

**SV cần đặc biệt lưu ý cách hành văn**. Mỗi đoạn văn không được quá dài và cần có ý tứ rõ ràng, bao gồm duy nhất một ý chính và các ý phân tích bổ trợ để làm rõ hơn ý chính. Các câu văn trong đoạn phải đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, cùng hướng đến chủ đề chung. Câu sau phải liên kết với câu trước, đoạn sau liên kết với đoạn trước. Trong văn phong khoa học, sinh viên không được dùng từ trong văn nói, không dùng các từ phóng đại, thái quá, các từ thiếu khách quan, thiên về cảm xúc, về quan điểm cá nhân như "tuyệt vời", "cực hay", "cực kỳ hữu ích", v.v. Các câu văn cần được tối ưu hóa, đảm bảo rất khó để thể thêm hoặc bớt đi được dù chỉ một từ. Cách diễn đạt cần ngắn gọn, súc tích, không dài dòng.

Mẫu ĐATN này được thiết kế phù hợp nhất với đa số các đề tài xây dựng phần mềm ứng dụng. Với các dạng đề tài khác (giải pháp, nghiên cứu, phần mềm đặc thù, v.v.), sinh viên dựa trên cấu trúc và hướng dẫn của báo cáo này để đề xuất và trao đổi với giáo viên hướng dẫn để thiết kế khung báo cáo đồ án cho phù hợp. Sinh viên lưu ý **trong mọi trường hợp, SV luôn phải sử dụng định dạng báo cáo này, và phải đọc kỹ toàn bộ các hướng dẫn từ đầu tới cuối.** Các hướng dẫn không chỉ áp dụng riêng cho đề tài ứng dụng, mà còn phù hợp với các dạng đề tài khác. Ngoài ra, trong mẫu ĐATN này đã được tích hợp một số hướng dẫn dành riêng cho đề tài nghiên cứu.

Chương 1 có độ dài từ 3 đến 6 trang với các nội dung sau đây

## 1.1 Đặt vấn đề

Khi đặt vấn đề, sinh viên cần làm nổi bật mức độ cấp thiết, tầm quan trọng và/hoặc quy mô của bài toán của mình.

Gợi ý cách trình bày cho sinh viên: Xuất phát từ tình hình thực tế gì, dẫn đến vấn đề hoặc bài toán gì. Vấn đề hoặc bài toán đó, nếu được giải quyết, đem lại lợi ích gì, cho những ai, còn có thể được áp dụng vào các lĩnh vực khác nữa không. Sinh viên cần lưu ý phần này chỉ trình bày vấn đề, tuyệt đối không trình bày giải pháp.

## 1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Sinh viên trước tiên cần trình bày tổng quan các kết quả của các nghiên cứu hiện nay cho bài toán giới thiệu ở phần 1.1 (đối với đề tài nghiên cứu), hoặc về các sản phẩm hiện tại/về nhu cầu của người dùng (đối với đề tài ứng dụng). Tiếp đến, sinh viên tiến hành so sánh và đánh giá tổng quan các sản phẩm/nghiên cứu này.

Dựa trên các phân tích và đánh giá ở trên, sinh viên khái quát lại các hạn chế hiện tại đang gặp phải. Trên cơ sở đó, sinh viên sẽ hướng tới giải quyết vấn đề cụ thể gì, khắc phục hạn chế gì, phát triển phần mềm **có các chức năng chính gì**, tạo nên đột phá gì, v.v.

Trong phần này, sinh viên lưu ý chỉ trình bày tổng quan, không đi vào chi tiết của vấn đề hoặc giải pháp. Nội dung chi tiết sẽ được trình bày trong các chương tiếp theo, đặc biệt là trong Chương 5.

## 1.3 Định hướng giải pháp

Từ việc xác định rõ nhiệm vụ cần giải quyết ở phần 1.2, sinh viên đề xuất định hướng giải pháp của mình theo trình tự sau: (i) Sinh viên trước tiên trình bày sẽ giải quyết vấn đề theo định hướng, phương pháp, thuật toán, kỹ thuật, hay công nghệ nào; Tiếp theo, (ii) sinh viên mô tả ngắn gọn giải pháp của mình là gì (khi đi theo định hướng/phương pháp nêu trên); và sau cùng, (iii) sinh viên trình bày đóng góp chính của đồ án là gì, kết quả đạt được là gì.

Sinh viên lưu ý không giải thích hoặc phân tích chi tiết công nghệ/thuật toán trong phần này. Sinh viên chỉ cần nêu tên định hướng công nghệ/thuật toán, mô tả ngắn gọn trong một đến hai câu và giải thích nhanh lý do lựa chọn.

## 1.4 Bố cục đồ án

Phần còn lại của báo cáo đồ án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày về v.v.

Trong Chương 3, em/tôi giới thiệu về v.v.

**Chú ý:** Sinh viên cần viết mô tả thành đoạn văn đầy đủ về nội dung chương. Tuyệt đối không viết ý hay gạch đầu dòng. Chương 1 không cần mô tả trong phần này.

Ví dụ tham khảo mô tả chương trong phần bố cục đồ án tốt nghiệp: Chương *** trình bày đóng góp chính của đồ án, đó là một nền tảng ABC cho phép khai phá và tích hợp nhiều nguồn dữ liệu, trong đó mỗi nguồn dữ liệu lại có định dạng đặc thù riêng. Nền tảng ABC được phát triển dựa trên khái niệm DEF, là các module ngữ nghĩa trợ giúp người dùng tìm kiếm, tích hợp và hiển thị trực quan dữ liệu theo mô

hình cộng tác và mô hình phân tán.

**Chú ý:** Trong phần nội dung chính, mỗi chương của đồ án nên có phần Tổng quan và Kết chương. Hai phần này đều có định dạng văn bản "Normal", sinh viên không cần tạo định dạng riêng, ví dụ như không in đậm/in nghiêng, không đóng khung, v.v.

Trong phần Tổng quan của chương N, sinh viên nên có sự liên kết với chương N-1 rồi trình bày sơ qua lý do có mặt của chương N và sự cần thiết của chương này trong đồ án. Sau đó giới thiệu những vấn đề sẽ trình bày trong chương này là gì, trong các đề mục lớn nào.

Ví dụ về phần Tổng quan: Chương 3 đã thảo luận về nguồn gốc ra đời, cơ sở lý thuyết và các nhiệm vụ chính của bài toán tích hợp dữ liệu. Chương 4 này sẽ trình bày chi tiết các công cụ tích hợp dữ liệu theo hướng tiếp cận "mashup". Với mục đích và phạm vi của đề tài, sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu chính được trình bày bao gồm: (i) nhóm công cụ ABC trong phần 4.1, (ii) nhóm công cụ DEF trong phần 4.2, nhóm công cụ GHK trong phần 4.3, v.v.

Trong phần Kết chương, sinh viên đưa ra một số kết luận quan trọng của chương. Những vấn đề mở ra trong Tổng quan cần được tóm tắt lại nội dung và cách giải quyết/thực hiện như thế nào. Sinh viên lưu ý không viết Kết chương giống hệt Tổng quan. Sau khi đọc phần Kết chương, người đọc sẽ nắm được sơ bộ nội dung và giải pháp cho các vấn đề đã trình bày trong chương. Trong Kết chương, Sinh viên nên có thêm câu liên kết tới chương tiếp theo.

Ví dụ về phần Kết chương: Chương này đã phân tích chi tiết sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu. Nhóm công cụ ABC và DEF thích hợp với những bài toán tích hợp dữ liệu phạm vi nhỏ. Trong khi đó, nhóm công cụ GHK lại chứng tỏ thế mạnh của mình với những bài toán cần độ chính xác cao, v.v. Từ kết quả nghiên cứu và phân tích về sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu này, tôi đã thực hiện phát triển phần mềm tự động bóc tách và tích hợp dữ liệu sử dụng nhóm công cụ GHK. Phần này được trình bày trong chương tiếp theo – Chương 5.

# CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương này trình bày quá trình khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu cho hệ thống hỗ trợ phân công nhân sự dự án dựa trên hồ sơ năng lực và AI. Nội dung chương bắt đầu bằng việc phân tích bối cảnh nghiệp vụ, những vấn đề thường gặp khi quản lý hồ sơ năng lực và phân công nhân sự trong dự án phần mềm. Tiếp theo, chương khảo sát một số hệ thống quản lý công việc, quản lý dự án và hướng tiếp cận gợi ý phân công hiện có để rút ra các yêu cầu phù hợp với phạm vi đồ án. Trên cơ sở đó, chương xác định các nhóm tác nhân, chức năng tổng quan, đặc tả các use case quan trọng và các yêu cầu phi chức năng cần đáp ứng.

## 2.1 Khảo sát hiện trạng

Bài toán phân công nhân sự dự án không chỉ là thao tác gán một người vào một công việc. Trong bối cảnh dự án phần mềm gồm nhiều công việc song song, nhiều kỹ năng chuyên môn và nhân sự có thể tham gia nhiều dự án cùng lúc, quyết định phân công cần dựa trên nhiều nhóm dữ liệu như hồ sơ năng lực, yêu cầu kỹ năng của công việc, khối lượng công việc hiện tại và lịch sử thực hiện. Nếu các dữ liệu này không được quản lý tập trung, Quản lý dự án thường phải dựa vào kinh nghiệm cá nhân, trao đổi thủ công hoặc thông tin rời rạc để xác định nhân sự phù hợp.

Việc khảo sát hiện trạng được thực hiện nhằm làm rõ ba vấn đề chính. Thứ nhất, cần xác định các vai trò tham gia vào quy trình quản lý hồ sơ năng lực và phân công công việc. Thứ hai, cần phân tích các hệ thống quản lý dự án, quản lý công việc và quản lý nguồn lực hiện có để nhận diện những chức năng nền tảng có thể tham khảo. Thứ ba, cần xác định khoảng trống nghiệp vụ mà hệ thống đề xuất tập trung giải quyết, cụ thể là hỗ trợ Quản lý dự án lựa chọn nhân sự phù hợp dựa trên hồ sơ năng lực đã được kiểm soát.

### 2.1.1 Nguồn khảo sát

Hiện trạng và yêu cầu phần mềm được khảo sát từ ba nhóm nguồn chính. Nhóm thứ nhất là người dùng mục tiêu của hệ thống, gồm Quản trị viên, Quản lý dự án và Nhân viên. Nhóm thứ hai là các hệ thống phần mềm phổ biến trong quản lý công việc, quản lý dự án và quản lý nguồn lực. Nhóm thứ ba là các nghiên cứu hoặc hướng tiếp cận liên quan đến hệ gợi ý phân công nhiệm vụ trong dự án phần mềm.

**Bảng 2.1:** Các nguồn khảo sát phục vụ phân tích yêu cầu

| **Nguồn khảo sát** | **Nội dung khảo sát** | **Ý nghĩa đối với đề tài** |
|---|---|---|
| Người dùng mục tiêu | Vai trò, thao tác chính và khó khăn khi quản lý hồ sơ năng lực, phân rã công việc và phân công nhân sự. | Làm rõ tác nhân, use case chính và các dữ liệu cần quản lý trong hệ thống. |
| Hệ thống quản lý công việc và dự án | Cách các hệ thống như Jira hoặc Microsoft Project hỗ trợ quản lý task, lịch biểu, workflow, workload, báo cáo và phân quyền. | Xác định các chức năng nền tảng mà hệ thống cần có, đồng thời nhận diện khoảng trống về phân công theo hồ sơ năng lực. |
| Hệ thống quản lý nguồn lực và nghiên cứu AI | Các hướng tiếp cận về resource management, capacity planning, recommender system và task assignment recommendation. | Làm cơ sở cho chức năng AI đề xuất danh sách nhân sự phù hợp cho từng công việc. |

Bảng 2.1 cho thấy phần khảo sát không chỉ tập trung vào một công cụ cụ thể mà kết hợp cả góc nhìn nghiệp vụ và góc nhìn hệ thống. Cách tiếp cận này phù hợp với mục tiêu của đồ án vì hệ thống cần vừa đáp ứng quy trình quản lý dự án, vừa có dữ liệu đủ tin cậy để hỗ trợ đề xuất phân công.

### 2.1.2 Hiện trạng nghiệp vụ

Trong các nhóm phát triển phần mềm quy mô vừa và nhỏ, thông tin về năng lực nhân sự thường nằm rải rác ở nhiều nơi như CV, trao đổi nội bộ, nhận xét của trưởng nhóm, kinh nghiệm từ các dự án trước hoặc trí nhớ của Quản lý dự án. Khi cần phân công công việc, Quản lý dự án phải tự tổng hợp các thông tin này để đánh giá ai phù hợp với công việc nào. Cách làm này có thể chấp nhận được khi số lượng nhân sự và dự án còn ít, nhưng dễ phát sinh sai lệch khi tổ chức có nhiều dự án đồng thời hoặc nhân sự liên tục thay đổi kỹ năng.

Một vấn đề khác là dữ liệu kỹ năng không phải lúc nào cũng có độ tin cậy như nhau. Nhân viên có thể bổ sung kỹ năng mới hoặc tải CV lên hệ thống, nhưng nếu không có bước kiểm tra và xác nhận, hồ sơ năng lực có thể trở thành dữ liệu tự khai thiếu kiểm chứng. Điều này làm giảm độ tin cậy của quyết định phân công, đặc biệt khi hệ thống sử dụng dữ liệu đó làm đầu vào cho AI. Vì vậy, trong phạm vi đề tài, dữ liệu kỹ năng chính thức chỉ được cập nhật sau khi Quản trị viên kiểm tra và xác nhận.

Ở phía dự án, nhiều hệ thống quản lý task cho phép tạo công việc, giao người phụ trách và theo dõi trạng thái. Tuy nhiên, việc lựa chọn người thực hiện thường

vẫn là quyết định thủ công của Quản lý dự án. Hệ thống cần hỗ trợ tốt hơn bằng cách chuẩn hóa yêu cầu kỹ năng của từng công việc, lọc nhân sự theo điều kiện phù hợp và đưa ra danh sách đề xuất dựa trên mức độ khớp giữa hồ sơ năng lực và yêu cầu công việc.

**Bảng 2.2:** Các vấn đề hiện trạng và yêu cầu đặt ra

| **Vấn đề hiện trạng** | **Ảnh hưởng** | **Yêu cầu đặt ra cho hệ thống** |
|---|---|---|
| Hồ sơ kỹ năng và kinh nghiệm của nhân sự chưa được tập trung hóa. | Quản lý dự án khó tra cứu nhanh nhân sự phù hợp với từng công việc. | Cần module quản lý hồ sơ nhân sự và hồ sơ năng lực chính thức. |
| Thông tin kỹ năng có thể đến từ CV hoặc tự khai của nhân viên. | Dữ liệu đầu vào cho phân công có thể thiếu kiểm chứng. | Cần cơ chế gửi yêu cầu cập nhật kỹ năng và duyệt dữ liệu bởi Quản trị viên. |
| Công việc trong dự án thường chỉ được mô tả bằng tiêu đề và mô tả ngắn. | Hệ thống không đủ dữ liệu để đánh giá ai phù hợp. | Cần khai báo yêu cầu kỹ năng, mức độ yêu cầu, trọng số và tính bắt buộc cho từng công việc. |
| Quản lý dự án phân công dựa nhiều vào kinh nghiệm cá nhân. | Dễ bỏ sót nhân sự phù hợp hoặc phân công chưa cân bằng. | Cần chức năng AI đề xuất nhân sự phù hợp và chức năng phân công thủ công có bộ lọc. |
| Dữ liệu sau phân công chưa được khai thác tốt. | Khó cải thiện quyết định phân công ở các lần sau. | Cần lưu dữ liệu phân công, trạng thái, thời gian thực hiện và lịch sử tham gia dự án. |

Bảng 2.2 cho thấy yêu cầu cốt lõi của hệ thống không chỉ nằm ở việc tạo công việc và gán người thực hiện. Hệ thống cần quản lý được nguồn dữ liệu năng lực, chuẩn hóa yêu cầu của từng công việc và bảo đảm quyết định phân công cuối cùng vẫn thuộc về Quản lý dự án.

### 2.1.3 Khảo sát một số hệ thống và hướng tiếp cận tương tự

Các hệ thống quản lý công việc và dự án phổ biến hiện nay đã hỗ trợ nhiều chức năng quan trọng như phân rã công việc, giao việc, workflow, báo cáo tiến độ, tích hợp với công cụ làm việc khác và quản lý workload. Jira hỗ trợ lập kế hoạch, chia nhỏ công việc thành các task, theo dõi tiến độ qua nhiều dạng hiển thị như board, list, timeline hoặc calendar, đồng thời cung cấp workflow, báo cáo, tích hợp và các tính năng AI hỗ trợ quản lý công việc [1]. Các tính năng này cho thấy quản lý task và workflow là phần nền tảng cần có trong hệ thống đề xuất.

Microsoft Project là nhóm công cụ quản lý dự án tập trung mạnh vào lập kế hoạch, lịch biểu, Gantt chart, dependency, milestone, resource leveling, theo dõi chi phí và quản lý tài nguyên [2]. Nhóm hệ thống này phù hợp với bài toán quản lý tiến độ và tài nguyên dự án, nhưng trọng tâm thường nghiêng về lập lịch và điều phối nguồn lực theo kế hoạch hơn là xây dựng hồ sơ năng lực chi tiết để đề xuất người phù hợp theo từng yêu cầu kỹ năng.

Bên cạnh các công cụ quản lý dự án truyền thống, một số nghiên cứu đã tiếp cận bài toán phân công nhiệm vụ dưới góc nhìn hệ gợi ý. Nghiên cứu TaskAllocator đề xuất một phương pháp khuyến nghị phân bổ task theo vai trò trong phát triển Agile, trong đó kết quả đề xuất hỗ trợ người quản lý đưa ra quyết định phân công phù hợp hơn [3]. Các nghiên cứu về tiêu chí phân công trong phát triển phần mềm phân tán cũng chỉ ra rằng quyết định phân công chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, không nên chỉ dựa vào một tiêu chí đơn lẻ như chi phí hoặc kinh nghiệm chung [4]. Những hướng tiếp cận này phù hợp với định hướng của đề tài, nhưng hệ thống trong đồ án được giới hạn ở mức hỗ trợ Quản lý dự án bằng danh sách đề xuất, không tự động thay thế quyết định của con người.

### 2.1.4 So sánh với các hệ thống và hướng tiếp cận hiện có

Từ các nguồn khảo sát trên, có thể so sánh hệ thống đề xuất với một số hệ thống và hướng tiếp cận tiêu biểu theo các tiêu chí liên quan trực tiếp đến đồ án. Các tiêu chí được lựa chọn gồm quản lý công việc, quản lý hồ sơ năng lực, kiểm soát dữ liệu kỹ năng, hỗ trợ đề xuất phân công và theo dõi sau phân công.

**Bảng 2.3:** So sánh hệ thống đề xuất với các hệ thống và hướng tiếp cận hiện có

| **Hệ thống / hướng tiếp cận** | **Chức năng nổi bật** | **Ưu điểm** | **Hạn chế so với đề tài** | **Bài học rút ra** |
|---|---|---|---|---|
| Jira | Quản lý task, workflow, board, timeline, calendar, báo cáo và tích hợp công cụ. | Mạnh về quản lý tiến độ, cộng tác nhóm và tùy biến quy trình làm việc. | Trọng tâm là quản lý work item. Quy trình duyệt dữ liệu kỹ năng và đánh giá nhân sự theo hồ sơ năng lực chi tiết không phải trọng tâm chính. | Hệ thống cần có quản lý task, trạng thái, thông báo và trao đổi trong công việc. |
| Microsoft Project | Lập lịch, Gantt chart, dependency, milestone, resource leveling và quản lý tài nguyên. | Mạnh về lập kế hoạch, lịch biểu và kiểm soát tài nguyên dự án. | Phù hợp với lập lịch và điều phối tài nguyên hơn là quy trình xác nhận hồ sơ kỹ năng, trích xuất CV và gợi ý nhân sự theo yêu cầu kỹ năng. | Cần ghi nhận thời gian ước tính, thời gian thực tế và thông tin workload ở mức phù hợp. |
| Các hệ thống work management tổng quát | Quản lý công việc, dashboard, automation, template và phối hợp nhóm. | Dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều nhóm làm việc và hỗ trợ theo dõi tiến độ. | Thường tập trung vào quản lý công việc tổng quát, chưa đặt hồ sơ năng lực chính thức và matching score làm trung tâm. | Cần thiết kế luồng chức năng đơn giản nhưng vẫn giữ trọng tâm là dữ liệu năng lực. |
| Nghiên cứu hệ gợi ý phân công task | Dùng mô hình khuyến nghị để hỗ trợ phân bổ task hoặc vai trò phù hợp trong dự án phần mềm. | Cung cấp cơ sở cho việc áp dụng recommender system vào bài toán phân công nhiệm vụ. | Thường tập trung vào mô hình hoặc bộ dữ liệu nghiên cứu, chưa bao phủ đầy đủ quy trình quản lý hồ sơ năng lực, duyệt CV và xác nhận phân công. | Chức năng AI nên là công cụ hỗ trợ ra quyết định, có dữ liệu đầu vào rõ ràng và kết quả có thể giải thích ở mức nghiệp vụ. |
| Hệ thống đề xuất | Quản lý hồ sơ năng lực, phân rã dự án, khai báo yêu cầu kỹ năng, AI đề xuất nhân sự và xác nhận phân công. | Tập trung trực tiếp vào bài toán phân công nhân sự theo hồ sơ năng lực đã được kiểm soát. | Phạm vi đồ án chưa mở rộng sang tối ưu lịch biểu, cân bằng tài nguyên toàn doanh nghiệp hoặc dự báo năng lực dài hạn. | Cần giữ phạm vi rõ ràng: AI hỗ trợ đề xuất, Quản lý dự án quyết định cuối cùng. |

Bảng 2.3 cho thấy các hệ thống hiện có đã giải quyết tốt nhiều phần của bài toán quản lý công việc và quản lý dự án, đặc biệt là lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, gán người phụ trách, workflow và báo cáo. Tuy nhiên, khoảng trống phù hợp với đề tài

nằm ở việc kết hợp ba nhóm dữ liệu: hồ sơ năng lực chính thức của nhân sự, yêu cầu kỹ năng chi tiết của từng công việc và dữ liệu thực tế về quá trình thực hiện để hỗ trợ Quản lý dự án ra quyết định phân công.

### 2.1.5 Nhận xét và các chức năng quan trọng cần phát triển

Từ kết quả khảo sát, hệ thống cần phát triển theo hướng không thay thế hoàn toàn các công cụ quản lý dự án phổ biến, mà tập trung vào bài toán phân công nhân sự dựa trên năng lực. Hệ thống phải có dữ liệu hồ sơ năng lực đủ tin cậy, cơ chế duyệt dữ liệu kỹ năng, chức năng phân rã dự án thành công việc có yêu cầu kỹ năng, chức năng AI đề xuất danh sách nhân sự phù hợp và chức năng phân công thủ công có bộ lọc để Quản lý dự án vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng.

**Bảng 2.4:** Các nhóm chức năng quan trọng rút ra từ khảo sát

| **Nhóm yêu cầu** | **Nội dung rút ra từ khảo sát** | **Chức năng tương ứng trong hệ thống** |
|---|---|---|
| Dữ liệu nền đáng tin cậy | AI và Quản lý dự án cần dữ liệu kỹ năng chính xác, không chỉ dựa vào tự khai. | Quản lý hồ sơ nhân sự, hồ sơ năng lực, CV, yêu cầu cập nhật kỹ năng và duyệt dữ liệu bởi Quản trị viên. |
| Quản lý công việc có cấu trúc | Công việc cần có thông tin đủ chi tiết để đánh giá mức độ phù hợp nhân sự. | Khởi tạo dự án, tạo nhóm công việc, phân rã dự án thành công việc, khai báo yêu cầu kỹ năng cho công việc. |
| Hỗ trợ ra quyết định phân công | Quản lý dự án cần giảm thời gian tìm kiếm nhân sự và có cơ sở dữ liệu để lựa chọn. | Phân công bằng AI đề xuất, trả về danh sách nhân sự phù hợp cho từng công việc. |
| Kiểm soát của Quản lý dự án | AI không nên tự động thay thế người quản lý trong quyết định phân công. | Quản lý dự án xác nhận phân công cuối cùng; có thể chọn nhân sự khác hoặc chuyển sang phân công thủ công. |
| Theo dõi sau phân công | Dữ liệu thực hiện giúp đánh giá tiến độ và cải thiện phân công về sau. | Quản lý công việc được giao, cập nhật trạng thái, trao đổi trong công việc và ghi nhận thời gian thực hiện. |

Các nhóm chức năng trong Bảng 2.4 là cơ sở trực tiếp cho phần tổng quan chức năng ở mục 2.2. Trong các phần tiếp theo, hệ thống sẽ được mô tả thông qua các tác nhân, biểu đồ use case tổng quát, các biểu đồ use case phân rã và đặc tả chi tiết những use case có ảnh hưởng lớn đến chuỗi nghiệp vụ phân công nhân sự.

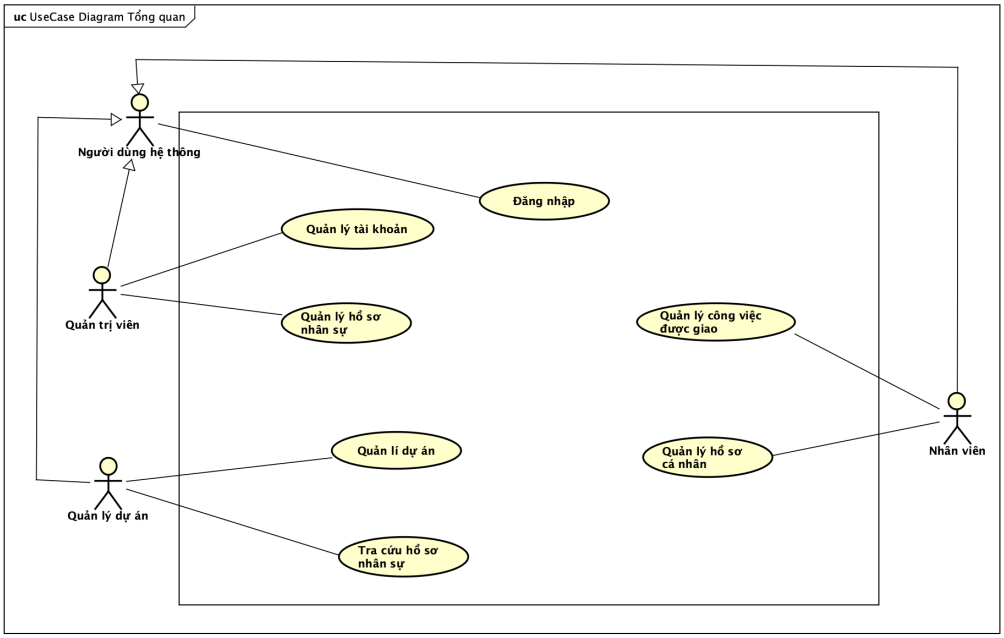
## 2.2 Tổng quan chức năng

Hệ thống hỗ trợ phân công nhân sự dự án dựa trên hồ sơ năng lực và AI được xây dựng xoay quanh ba nhóm người dùng chính: Quản trị viên, Quản lý dự án và Nhân viên. Mỗi nhóm người dùng có phạm vi thao tác khác nhau, phản ánh vai trò của họ trong quy trình quản lý dữ liệu năng lực, tổ chức dự án và thực hiện công việc được giao. Ở mức tổng quan, hệ thống cung cấp các nhóm chức năng chính gồm đăng nhập, quản lý tài khoản, quản lý hồ sơ nhân sự, quản lý hồ sơ cá nhân, quản lý dự án, tra cứu hồ sơ nhân sự, phân công công việc và quản lý công việc được giao.

Các chức năng trong phần này chỉ được mô tả ở mức nghiệp vụ tổng quát nhằm làm rõ phạm vi hệ thống và quan hệ giữa tác nhân với các use case chính. Luồng xử lý chi tiết, điều kiện trước và sau khi thực hiện, cũng như các trường hợp phát sinh của một số use case quan trọng sẽ được trình bày trong phần đặc tả chức năng ở mục 2.3.

### 2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Hình 2.1 trình bày biểu đồ use case tổng quát của hệ thống. Biểu đồ cho thấy các nhóm tác nhân chính và những nhóm chức năng mức cao mà từng tác nhân có thể sử dụng trong phạm vi hệ thống.




**Hình 2.1:** Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống

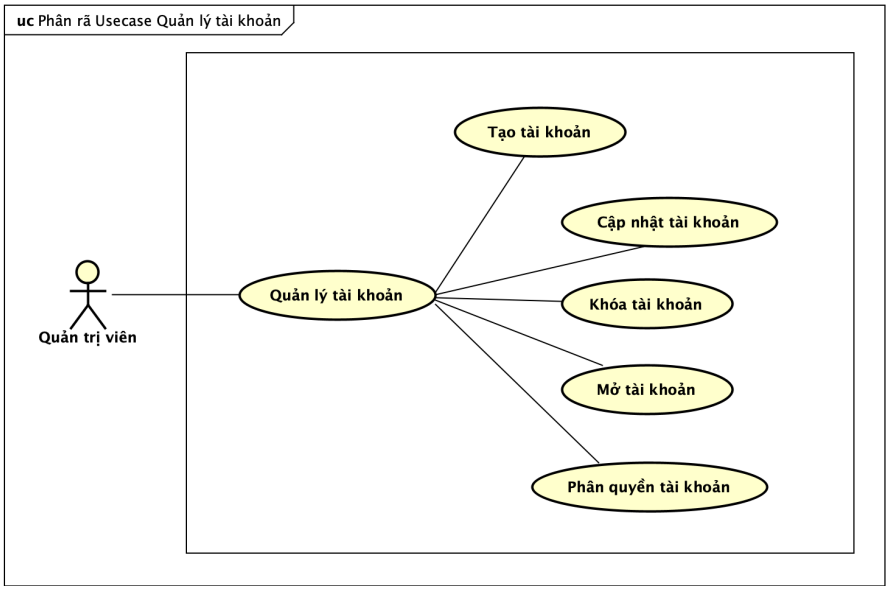
Tác nhân Người dùng hệ thống đại diện cho người dùng đã có tài khoản và có nhu cầu truy cập hệ thống thông qua chức năng đăng nhập. Sau khi đăng nhập, quyền sử dụng chức năng cụ thể được xác định theo vai trò. Quản trị viên chịu

trách nhiệm quản lý dữ liệu nền và dữ liệu nhân sự chính thức, bao gồm tài khoản, hồ sơ nhân sự và các yêu cầu cập nhật thông tin năng lực. Quản lý dự án là tác nhân sử dụng hệ thống để quản lý dự án, tra cứu hồ sơ nhân sự và thực hiện phân công công việc. Nhân viên sử dụng hệ thống để quản lý hồ sơ cá nhân, theo dõi công việc được giao và cập nhật trạng thái thực hiện công việc.

Các use case mức cao trong biểu đồ thể hiện các nhóm nghiệp vụ chính của hệ thống. Nhóm quản lý tài khoản phục vụ kiểm soát truy cập và phân quyền. Nhóm quản lý hồ sơ nhân sự bảo đảm dữ liệu năng lực chính thức được Quản trị viên kiểm soát trước khi dùng cho phân công. Nhóm quản lý hồ sơ cá nhân cho phép Nhân viên gửi yêu cầu cập nhật thông tin, CV và kỹ năng. Nhóm quản lý dự án và phân công công việc hỗ trợ Quản lý dự án phân rã dự án thành công việc, xác định yêu cầu kỹ năng và lựa chọn nhân sự phù hợp. Nhóm tra cứu hồ sơ nhân sự cung cấp thông tin tham khảo cho Quản lý dự án trước khi ra quyết định phân công. Nhóm quản lý công việc được giao giúp Nhân viên theo dõi, cập nhật và trao đổi trong quá trình thực hiện công việc.

### 2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài khoản

Hình 2.2 trình bày biểu đồ phân rã của use case Quản lý tài khoản. Đây là nhóm chức năng do Quản trị viên thực hiện nhằm duy trì tài khoản người dùng và kiểm soát quyền truy cập vào hệ thống.



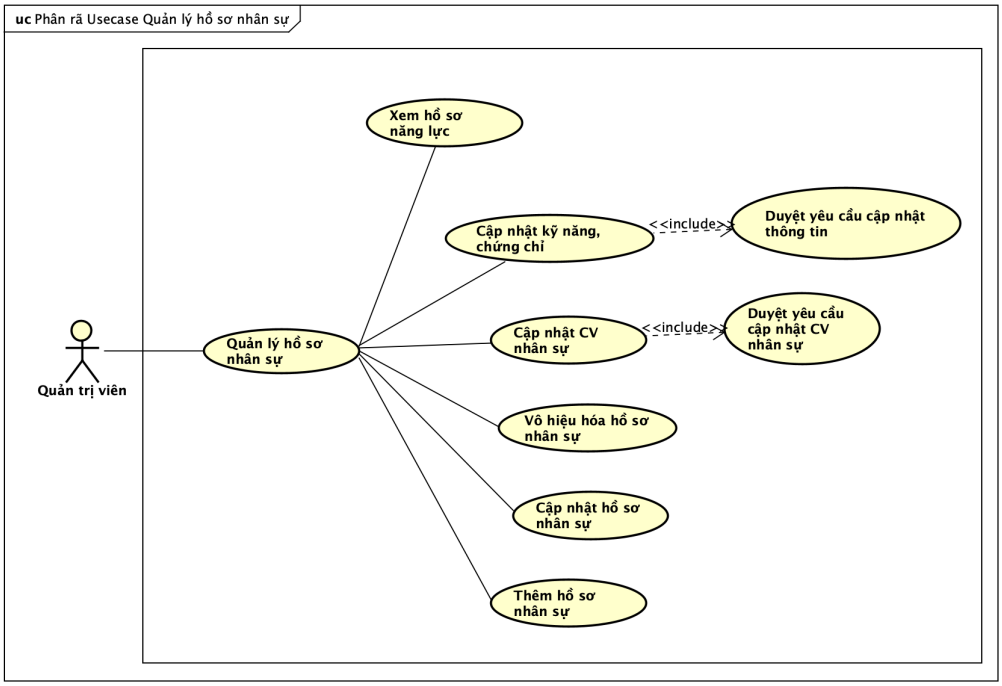

**Hình 2.2:** Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài khoản

Use case Quản lý tài khoản được phân rã thành các chức năng tạo tài khoản, cập nhật tài khoản, khóa tài khoản, mở tài khoản và phân quyền tài khoản. Chức năng tạo tài khoản được sử dụng khi cần cấp quyền truy cập hệ thống cho người dùng mới. Chức năng cập nhật tài khoản cho phép Quản trị viên chỉnh sửa thông tin cần

thiết của tài khoản người dùng. Chức năng khóa và mở tài khoản hỗ trợ kiểm soát trạng thái truy cập khi tài khoản không còn hợp lệ, bị tạm ngừng hoặc cần khôi phục quyền sử dụng. Chức năng phân quyền tài khoản bảo đảm mỗi người dùng chỉ sử dụng được các chức năng phù hợp với vai trò được gán trong hệ thống.

### 2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Quản lý hồ sơ nhân sự

Hình 2.3 trình bày biểu đồ phân rã của use case Quản lý hồ sơ nhân sự. Nhóm chức năng này thuộc phạm vi của Quản trị viên và có vai trò quan trọng vì hồ sơ năng lực chính thức là nguồn dữ liệu đầu vào cho quá trình tra cứu và đề xuất phân công.

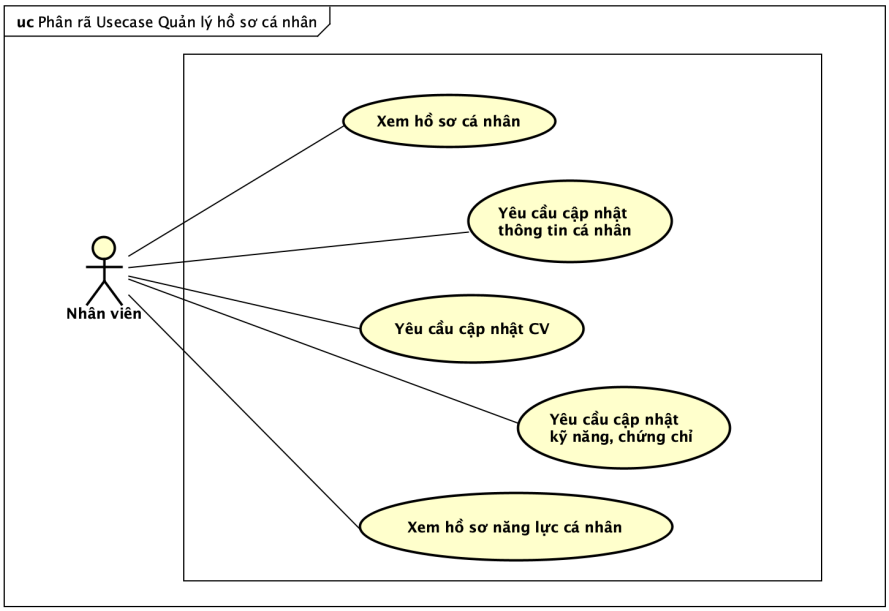



**Hình 2.3:** Biểu đồ use case phân rã Quản lý hồ sơ nhân sự

Use case Quản lý hồ sơ nhân sự bao gồm các chức năng thêm hồ sơ nhân sự, cập nhật hồ sơ nhân sự, vô hiệu hóa hồ sơ nhân sự, xem hồ sơ năng lực, cập nhật kỹ năng và chứng chỉ, cập nhật CV nhân sự. Trong đó, các chức năng cập nhật kỹ năng, chứng chỉ và cập nhật CV có liên hệ với các use case duyệt yêu cầu cập nhật tương ứng. Cách tổ chức này phản ánh quy tắc nghiệp vụ của hệ thống: Nhân viên có thể gửi yêu cầu cập nhật, nhưng dữ liệu chỉ trở thành chính thức sau khi được Quản trị viên kiểm tra và xác nhận.

### 2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Quản lý hồ sơ cá nhân

Hình 2.4 trình bày biểu đồ phân rã của use case Quản lý hồ sơ cá nhân. Đây là nhóm chức năng dành cho Nhân viên, cho phép nhân viên theo dõi thông tin của chính mình và gửi yêu cầu cập nhật khi có thay đổi về hồ sơ hoặc năng lực.

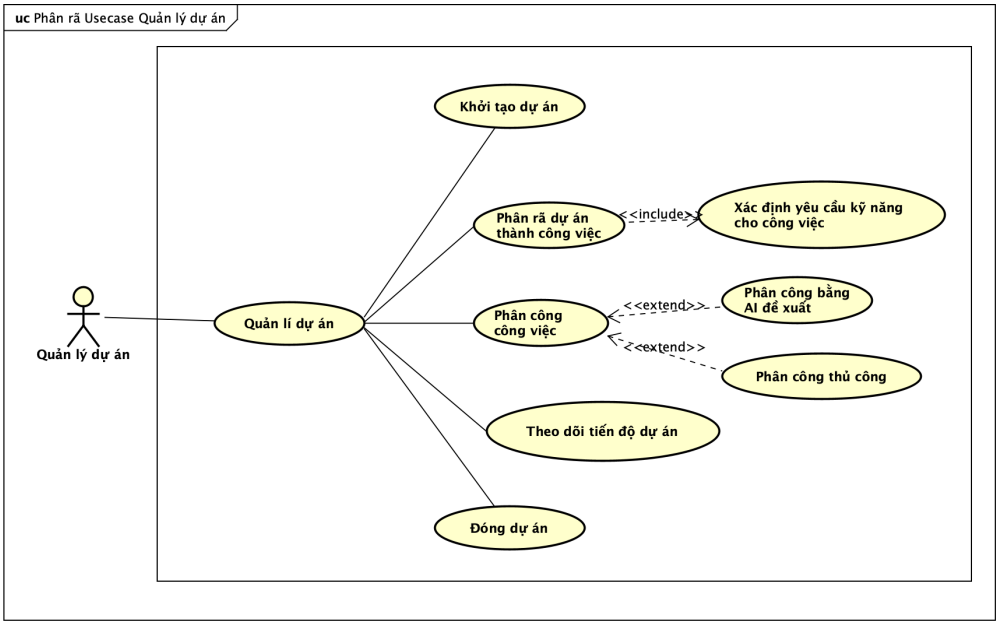



**Hình 2.4:** Biểu đồ use case phân rã Quản lý hồ sơ cá nhân

Use case Quản lý hồ sơ cá nhân gồm các chức năng yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân, yêu cầu cập nhật CV, yêu cầu cập nhật kỹ năng và chứng chỉ, cùng với chức năng xem hồ sơ năng lực cá nhân. Các yêu cầu cập nhật không làm thay đổi trực tiếp hồ sơ năng lực chính thức. Thay vào đó, chúng tạo dữ liệu chờ duyệt để Quản trị viên kiểm tra, qua đó hạn chế việc dữ liệu kỹ năng bị sai lệch hoặc được cập nhật thiếu kiểm soát.

### 2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Quản lý dự án

Hình 2.5 trình bày biểu đồ phân rã của use case Quản lý dự án. Nhóm chức năng này do Quản lý dự án thực hiện, bắt đầu từ việc tổ chức thông tin dự án và kết thúc ở việc theo dõi tiến độ thực hiện.

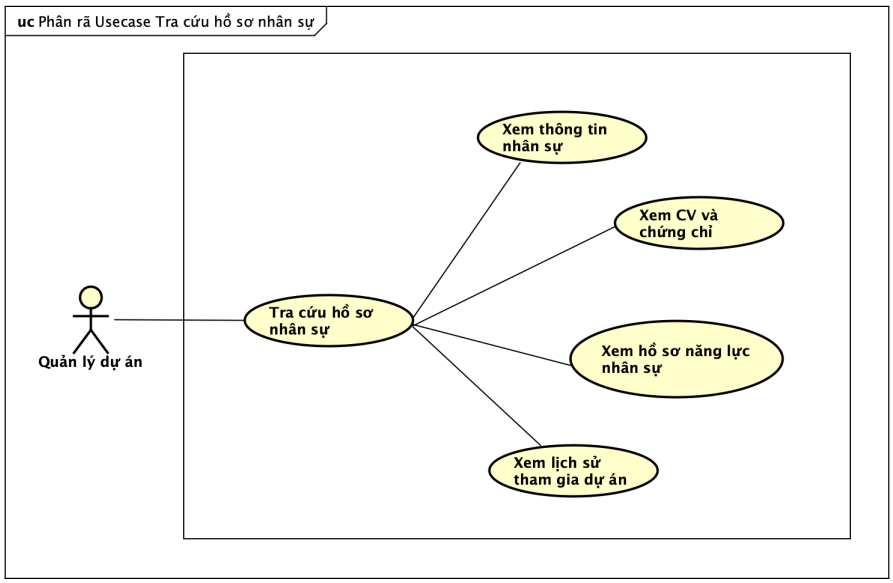



**Hình 2.5:** Biểu đồ use case phân rã Quản lý dự án

Use case Quản lý dự án được phân rã thành các chức năng khởi tạo dự án, phân rã dự án thành công việc, xác định yêu cầu kỹ năng cho công việc, phân công công việc, theo dõi tiến độ dự án và đóng dự án. Trong đó, chức năng phân rã dự án thành công việc bao gồm việc xác định yêu cầu kỹ năng cho từng công việc, bởi công việc chỉ đủ cơ sở phân công khi có thông tin về kỹ năng cần thiết. Chức năng phân công công việc có thể được mở rộng theo hai hướng là phân công bằng AI đề xuất hoặc phân công thủ công, tùy theo quyết định của Quản lý dự án. Khi dự án kết thúc hoặc không còn được triển khai, Quản lý dự án có thể thực hiện đóng dự án để kết thúc phạm vi quản lý và ngăn các thao tác phân rã hoặc phân công mới.

### 2.2.6 Biểu đồ use case phân rã Tra cứu hồ sơ nhân sự

Hình 2.6 trình bày biểu đồ phân rã của use case Tra cứu hồ sơ nhân sự. Chức năng này hỗ trợ Quản lý dự án khai thác thông tin nhân sự trước khi đưa ra quyết định phân công.

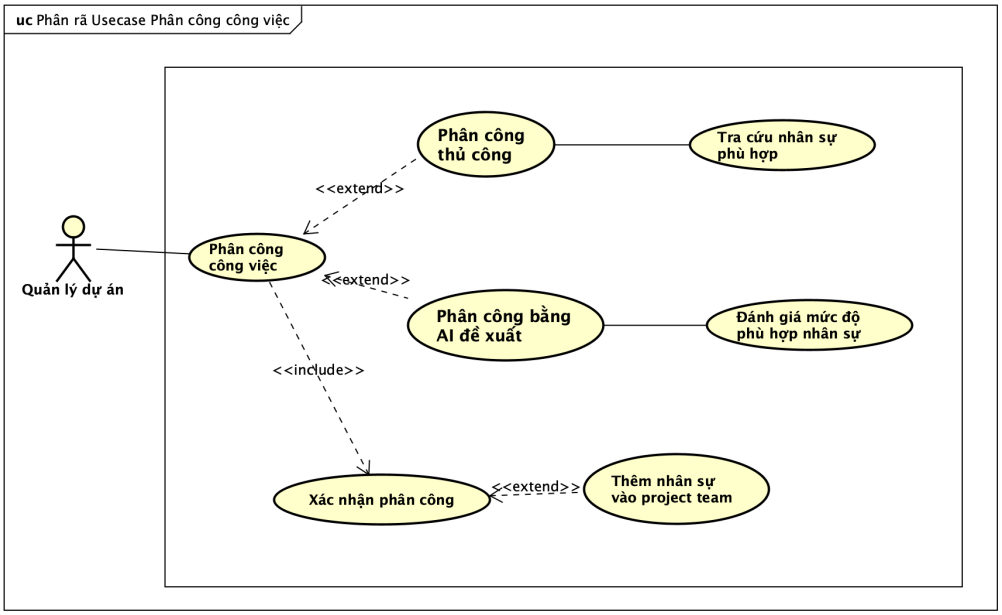



**Hình 2.6:** Biểu đồ use case phân rã Tra cứu hồ sơ nhân sự

Use case Tra cứu hồ sơ nhân sự bao gồm các chức năng xem thông tin nhân sự, xem CV và chứng chỉ, xem hồ sơ năng lực, và xem lịch sử tham gia dự án. Các thông tin này giúp Quản lý dự án đánh giá nhân sự từ nhiều góc độ như thông tin hành chính, năng lực chuyên môn, minh chứng qua CV hoặc chứng chỉ, và kinh nghiệm tham gia các dự án trước đó. Đây là cơ sở bổ trợ cho cả phân công thủ công và việc kiểm tra lại kết quả do AI đề xuất.

### 2.2.7 Biểu đồ use case phân rã Phân công công việc

Hình 2.7 trình bày biểu đồ phân rã của use case Phân công công việc. Đây là nhóm chức năng trung tâm của hệ thống vì trực tiếp hỗ trợ Quản lý dự án lựa chọn nhân sự phù hợp cho từng công việc.

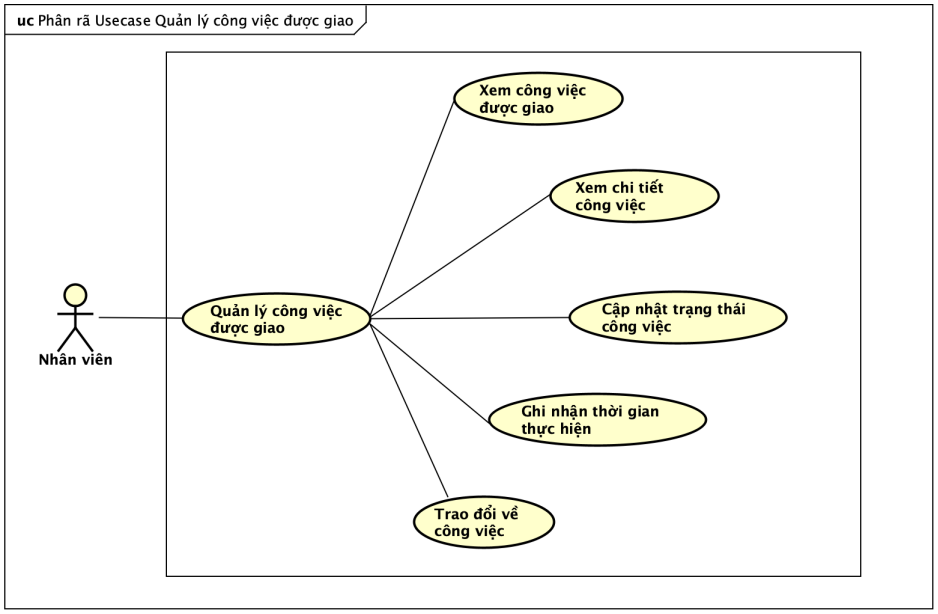



**Hình 2.7:** Biểu đồ use case phân rã Phân công công việc

Use case Phân công công việc được phân rã thành các chức năng phân công thủ công, phân công bằng AI đề xuất, tra cứu nhân sự phù hợp, đánh giá mức độ phù hợp nhân sự, xác nhận phân công và thêm nhân sự vào nhóm thành viên dự án. Khi phân công thủ công, Quản lý dự án chủ động lựa chọn nhân sự dựa trên thông tin tra cứu và bộ lọc của hệ thống. Khi phân công bằng AI đề xuất, hệ thống đánh giá mức độ phù hợp giữa yêu cầu kỹ năng của công việc và hồ sơ năng lực chính thức của nhân sự để đưa ra danh sách gợi ý. Sau khi Quản lý dự án xác nhận, kết quả phân công được ghi nhận và nhân sự được thêm vào nhóm thành viên dự án nếu trước đó chưa thuộc dự án.

### 2.2.8 Biểu đồ use case phân rã Quản lý công việc được giao

Hình 2.8 trình bày biểu đồ phân rã của use case Quản lý công việc được giao. Nhóm chức năng này dành cho Nhân viên sau khi họ được phân công phụ trách công việc trong dự án.




**Hình 2.8:** Biểu đồ use case phân rã Quản lý công việc được giao

Use case Quản lý công việc được giao bao gồm các chức năng xem công việc được giao, xem chi tiết công việc, cập nhật trạng thái công việc, ghi nhận thời gian thực hiện và trao đổi về công việc. Nhân viên sử dụng các chức năng này để nắm nội dung công việc, cập nhật tiến độ và phối hợp với các bên liên quan trong quá trình thực hiện. Dữ liệu trạng thái và thời gian thực hiện được hệ thống ghi nhận nhằm phục vụ theo dõi tiến độ, so sánh với thời gian ước tính và tạo nguồn dữ liệu lịch sử cho việc đánh giá hiệu suất trong các lần phân công sau.

### 2.2.9 Quy trình nghiệp vụ

Quy trình nghiệp vụ quan trọng nhất của hệ thống là quy trình phân công nhân sự cho công việc trong dự án dựa trên hồ sơ năng lực. Quy trình này không tương ứng với một use case đơn lẻ mà là chuỗi hoạt động kết hợp giữa quản lý hồ sơ năng lực, quản lý dự án, phân rã công việc, phân công công việc và quản lý công việc được giao.

Ở giai đoạn chuẩn bị dữ liệu, Nhân viên có thể xem hồ sơ cá nhân, tải CV hoặc gửi yêu cầu cập nhật thông tin kỹ năng và chứng chỉ. Các yêu cầu này không làm thay đổi trực tiếp hồ sơ năng lực chính thức. Quản trị viên kiểm tra và xác nhận dữ liệu trước khi hệ thống sử dụng hồ sơ năng lực đó cho tra cứu hoặc đề xuất phân công. Cách tổ chức này giúp nguồn dữ liệu đầu vào của bài toán phân công có tính kiểm soát, hạn chế việc đề xuất nhân sự dựa trên thông tin chưa được xác thực.

Sau khi dữ liệu nền đã sẵn sàng, Quản lý dự án khởi tạo dự án, phân rã dự án thành các công việc cụ thể và xác định yêu cầu kỹ năng cho từng công việc. Một công việc chỉ đủ điều kiện phân công khi có thông tin mô tả, thời gian ước tính và ít nhất một yêu cầu kỹ năng hợp lệ. Khi thực hiện phân công, Quản lý dự án có thể chọn phương thức phân công bằng AI đề xuất hoặc phân công thủ công. Với phương thức AI đề xuất, hệ thống đánh giá mức độ phù hợp giữa yêu cầu công việc và hồ sơ năng lực chính thức của nhân sự để tạo danh sách gợi ý. Với phương thức thủ công, Quản lý dự án sử dụng bộ lọc và thông tin tra cứu hồ sơ nhân sự để tự lựa chọn người phù hợp.

Kết quả lựa chọn nhân sự chỉ được ghi nhận sau khi Quản lý dự án xác nhận phân công. Khi đó, hệ thống lưu thông tin phân công, cập nhật trạng thái công việc, thêm nhân sự vào nhóm thành viên dự án nếu cần và gửi thông báo cho Nhân viên được phân công. Trong quá trình thực hiện, Nhân viên theo dõi công việc được giao, cập nhật trạng thái và trao đổi trong từng công việc. Khi trạng thái công việc thay đổi theo quy trình, hệ thống ghi nhận thời gian thực hiện hợp lệ để phục vụ theo dõi tiến độ và so sánh với thời gian ước tính.

## 2.3 Đặc tả chức năng

Trong phạm vi đồ án, các use case được đặc tả chi tiết là những chức năng có ảnh hưởng trực tiếp tới chuỗi nghiệp vụ quản lý dự án, phân rã công việc, phân công nhân sự và ghi nhận kết quả thực hiện. Các use case này được lựa chọn vì chúng thể hiện rõ dữ liệu đầu vào quan trọng của hệ thống, các kiểm tra nghiệp vụ cần có và trạng thái dữ liệu sau khi xử lý. Những chức năng có tính hỗ trợ như đăng nhập, xem thông tin hoặc tra cứu đơn giản không được đặc tả riêng trong mục này để tránh làm phân tán trọng tâm phân tích.

### 2.3.1 Đặc tả use case Khởi tạo dự án

Use case Khởi tạo dự án được đặc tả vì đây là điểm bắt đầu của chuỗi nghiệp vụ quản lý dự án. Dữ liệu dự án được tạo ở use case này là cơ sở để phân rã công việc, xác định yêu cầu kỹ năng và thực hiện phân công nhân sự ở các bước sau.

| | |
|---|---|
| **Mã Use case** | UC001 |
| **Tên Use case** | Khởi tạo dự án |
| **Tác nhân** | Quản lý dự án |
| **Mô tả ngắn** | Use case cho phép Quản lý dự án tạo mới một dự án trong hệ thống, làm cơ sở cho việc phân rã công việc, xác định yêu cầu kỹ năng, theo dõi tiến độ và phân công nhân sự. |
| **Tiền điều kiện** | Quản lý dự án đã đăng nhập vào hệ thống. Tài khoản đang hoạt động và có quyền quản lý dự án. Mã dự án dự kiến tạo chưa tồn tại trong hệ thống. |
| **Hậu điều kiện** | Dự án mới được tạo thành công, được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và được hiển thị ở màn hình chi tiết dự án. |

**Luồng sự kiện chính (thành công)**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 1 | Quản lý dự án | Chọn chức năng Quản lý dự án. |
| 2 | Hệ thống | Hiển thị danh sách dự án và các chức năng thao tác. |
| 3 | Quản lý dự án | Chọn chức năng Khởi tạo dự án. |
| 4 | Hệ thống | Hiển thị màn hình nhập thông tin dự án mới. |
| 5 | Quản lý dự án | Nhập thông tin cơ bản của dự án, gồm mã dự án, tên dự án, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc dự kiến, mức độ ưu tiên và ghi chú nếu có. |
| 6 | Hệ thống | Tự động gán người đang đăng nhập làm Quản lý dự án phụ trách và đặt trạng thái mặc định cho dự án. |
| 7 | Quản lý dự án | Xác nhận tạo dự án. |
| 8 | Hệ thống | Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của dữ liệu đã nhập. |
| 9 | Hệ thống | Lưu thông tin dự án vào cơ sở dữ liệu. |
| 10 | Hệ thống | Thông báo tạo dự án thành công. |

**Luồng sự kiện thay thế**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 5a | Hệ thống | Tại bước 4, nếu Quản lý dự án hủy thao tác, hệ thống không lưu thông tin dự án mới và quay lại danh sách dự án. |

| | | |
|---|---|---|
| 9a | Hệ thống | Tại bước 8, nếu thiếu thông tin bắt buộc hoặc thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu Quản lý dự án nhập bổ sung. Quay lại bước 4. |
| 9b | Hệ thống | Tại bước 8, nếu mã dự án đã tồn tại, hệ thống thông báo mã dự án bị trùng và yêu cầu Quản lý dự án nhập mã khác. Quay lại bước 4. |

### Dữ liệu đầu vào

| STT | Trường dữ liệu | Mô tả | Bắt buộc | Điều kiện hợp lệ / Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã dự án | Mã định danh dùng để phân biệt dự án trong hệ thống. | Có | Không được để trống, không trùng mã dự án đã có. Ví dụ: PRJ001. |
| 2 | Tên dự án | Tên gọi của dự án cần khởi tạo. | Có | Không được để trống. Ví dụ: Hệ thống quản lý nhân sự nội bộ. |
| 3 | Mô tả dự án | Mô tả mục tiêu, phạm vi hoặc nội dung chính của dự án. | Không | Nhập dạng văn bản. |
| 4 | Ngày bắt đầu | Ngày dự kiến bắt đầu triển khai dự án. | Có | Đúng định dạng ngày. Ví dụ: 01/06/2026. |
| 5 | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày dự kiến hoàn thành dự án. | Có | Đúng định dạng ngày và không nhỏ hơn ngày bắt đầu. |
| 6 | Mức độ ưu tiên | Mức độ ưu tiên của dự án trong quá trình quản lý và phân bổ nguồn lực. | Có | Chọn trong danh mục mức độ ưu tiên của hệ thống. |
| 7 | Ghi chú | Ghi chú bổ sung về dự án nếu có. | Không | Nhập dạng văn bản. |

### Dữ liệu đầu ra

| STT | Trường dữ liệu | Mô tả | Định dạng | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã dự án | Mã dự án vừa được tạo trong hệ thống. | Text | PRJ001 |
| 2 | Tên dự án | Tên dự án vừa được tạo. | Text | Hệ thống quản lý nhân sự nội bộ |
| 3 | Thời gian dự kiến | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc dự kiến của dự án. | dd/mm/yyyy | 01/06/2026–30/09/2026 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Quản lý dự án phụ trách | Người phụ trách chính của dự án. | Text | Nguyễn Minh Quân |
| 5 | Trạng thái dự án | Trạng thái của dự án sau khi được khởi tạo. | Text | Đang lập kế hoạch |
| 6 | Thời điểm tạo | Thời điểm hệ thống ghi nhận dự án mới. | dd/mm/yyyy hh:mm | 21/05/2026 09:30 |

### 2.3.2 Đặc tả use case Phân rã dự án thành công việc

Use case Phân rã dự án thành công việc mô tả cách Quản lý dự án chuyển một dự án đã được khởi tạo thành các công việc đủ rõ để theo dõi và phân công. Nội dung đặc tả nhấn mạnh yêu cầu mỗi công việc phải có thông tin thực hiện và yêu cầu kỹ năng hợp lệ trước khi đi vào bước phân công.

| | |
|---|---|
| **Mã Use case** | UC002 |
| **Tên Use case** | Phân rã dự án thành công việc |
| **Tác nhân** | Quản lý dự án |
| **Mô tả ngắn** | Use case cho phép Quản lý dự án phân rã một dự án đã được khởi tạo thành các công việc cụ thể, xác định thông tin thực hiện và yêu cầu kỹ năng cho từng công việc, làm cơ sở cho việc theo dõi tiến độ và phân công nhân sự. |
| **Tiền điều kiện** | Quản lý dự án đã đăng nhập vào hệ thống. Dự án cần phân rã đã tồn tại, thuộc phạm vi quản lý của Quản lý dự án và không ở trạng thái Đóng hoặc Hoàn thành. Danh mục kỹ năng phục vụ phân công đã được thiết lập trong hệ thống. |
| **Hậu điều kiện** | Dự án được phân rã thành danh sách công việc cụ thể. Mỗi công việc có thông tin cơ bản, thời gian ước tính và yêu cầu kỹ năng để phục vụ quản lý tiến độ và phân công nhân sự. |

**Luồng sự kiện chính (thành công)**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 1 | Quản lý dự án | Chọn chức năng Quản lý dự án. |
| 2 | Hệ thống | Hiển thị danh sách dự án và các chức năng liên quan. |
| 3 | Quản lý dự án | Chọn một dự án cần phân rã công việc. |
| 4 | Hệ thống | Hiển thị thông tin chi tiết của dự án và các chức năng thao tác. |
| 5 | Quản lý dự án | Chọn chức năng Phân rã dự án thành công việc. |
| 6 | Hệ thống | Hiển thị màn hình nhập danh sách nhóm công việc và công việc thuộc dự án. |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Quản lý dự án | Nhập thông tin nhóm công việc, gồm tên nhóm và mô tả nếu có. |
| 8 | Quản lý dự án | Thêm các công việc thuộc nhóm. |
| 9 | Quản lý dự án | Nhập thông tin cho từng công việc như tên công việc, mô tả, ngày bắt đầu dự kiến, ngày kết thúc dự kiến và thời gian ước tính. |
| 10 | Quản lý dự án | Gán yêu cầu kỹ năng cho từng công việc, gồm kỹ năng yêu cầu, mức độ yêu cầu, trọng số, tính bắt buộc và ghi chú nếu có. |
| 11 | Quản lý dự án | Xác nhận lưu cấu trúc công việc. |
| 12 | Hệ thống | Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của thông tin công việc và yêu cầu kỹ năng. |
| 13 | Hệ thống | Lưu danh sách công việc của dự án vào hệ thống. |
| 14 | Hệ thống | Đặt trạng thái mặc định cho các công việc là Chờ phân công. |
| 15 | Hệ thống | Thông báo phân rã dự án thành công việc thành công và hiển thị cây công việc của dự án. |

**Luồng sự kiện thay thế**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 5a | Hệ thống | Tại bước 4, nếu dự án đang ở trạng thái Đóng hoặc Hoàn thành, hệ thống thông báo dự án không còn cho phép phân rã công việc và kết thúc use case. |
| 13a | Hệ thống | Tại bước 12, nếu thiếu thông tin bắt buộc của công việc, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu Quản lý dự án bổ sung. Quay lại bước 6. |
| 13b | Hệ thống | Tại bước 12, nếu công việc chưa có yêu cầu kỹ năng, hệ thống yêu cầu Quản lý dự án gán ít nhất một kỹ năng yêu cầu. Quay lại bước 9. |
| 13c | Hệ thống | Tại bước 12, nếu ngày kết thúc dự kiến nhỏ hơn ngày bắt đầu dự kiến, hệ thống yêu cầu Quản lý dự án chỉnh sửa. Quay lại bước 8. |
| 13d | Hệ thống | Tại bước 12, nếu kỹ năng được chọn không tồn tại hoặc đang bị vô hiệu hóa, hệ thống yêu cầu Quản lý dự án chọn kỹ năng hợp lệ. Quay lại bước 9. |
| 13e | Hệ thống | Tại bước 12, nếu thời gian ước tính không hợp lệ, hệ thống yêu cầu Quản lý dự án nhập lại. Quay lại bước 8. |

**Dữ liệu đầu vào**

| STT | Trường dữ liệu | Mô tả | Bắt buộc | Điều kiện hợp lệ / Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dự án cần phân rã | Dự án mà Quản lý dự án muốn phân rã thành các công việc cụ thể. | Có | Dự án tồn tại, thuộc quyền quản lý và chưa Đóng hoặc Hoàn thành. |
| 2 | Tên nhóm công việc | Tên nhóm dùng để gom các công việc có cùng phạm vi hoặc mục tiêu. | Có | Không được để trống, không trùng tên nhóm trong cùng dự án. |
| 3 | Mô tả nhóm công việc | Mô tả ngắn phạm vi hoặc mục tiêu của nhóm công việc. | Không | Nhập dạng văn bản. |
| 4 | Mã công việc | Mã định danh của công việc trong dự án. | Có | Không được để trống, không trùng theo quy tắc của hệ thống. |
| 5 | Tên công việc | Tên công việc cần thực hiện trong dự án. | Có | Không được để trống, thể hiện rõ nội dung công việc. |
| 6 | Thời gian dự kiến | Ngày bắt đầu và ngày kết thúc dự kiến của công việc. | Không | Nếu nhập ngày kết thúc thì không nhỏ hơn ngày bắt đầu. |
| 7 | Thời gian ước tính | Số giờ dự kiến cần để hoàn thành công việc. | Có | Phải là số lớn hơn 0. |
| 8 | Yêu cầu kỹ năng | Kỹ năng, mức độ yêu cầu, trọng số, tính bắt buộc và ghi chú. | Có | Kỹ năng tồn tại trong danh mục; mỗi công việc có ít nhất một yêu cầu kỹ năng. |

**Dữ liệu đầu ra**

| STT | Trường dữ liệu | Mô tả | Định dạng | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mã dự án | Mã dự án chứa danh sách công việc vừa được phân rã. | Text | PRJ001 |
| 2 | Tên nhóm công việc | Nhóm công việc chứa công việc được tạo hoặc cập nhật. | Text | Thiết kế hệ thống |
| 3 | Mã công việc | Mã công việc được tạo hoặc cập nhật trong dự án. | Text | TSK001 |
| 4 | Tên công việc | Tên công việc thuộc dự án. | Text | Thiết kế cơ sở dữ liệu |
| 5 | Thời gian ước tính | Số giờ dự kiến để hoàn thành công việc. | Number | 16 |
| 6 | Trạng thái công việc | Trạng thái hiện tại của công việc sau khi được tạo. | Text | Chờ phân công |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Yêu cầu kỹ năng | Danh sách kỹ năng yêu cầu của công việc. | Danh sách text | SQL - Khá - Bắt buộc |
| 8 | Thông báo kết quả | Thông báo kết quả xử lý của hệ thống. | Text | Phân rã dự án thành công việc thành công |

### 2.3.3 Đặc tả use case Phân công công việc

Use case Phân công công việc là use case trung tâm của hệ thống vì kết nối dữ liệu dự án, yêu cầu kỹ năng, hồ sơ năng lực và quyết định phân công của Quản lý dự án. Đặc tả này giữ rõ nguyên tắc AI chỉ hỗ trợ đề xuất, còn quyết định cuối cùng thuộc về Quản lý dự án.

| | |
|---|---|
| **Mã Use case** | UC003 |
| **Tên Use case** | Phân công công việc |
| **Tác nhân** | Quản lý dự án |
| **Mô tả ngắn** | Use case cho phép Quản lý dự án phân công nhân sự cho các công việc đủ điều kiện trong dự án. Quản lý dự án có thể sử dụng phương thức phân công bằng AI đề xuất hoặc phân công thủ công. Sau khi Quản lý dự án xác nhận, hệ thống lưu thông tin phân công, cập nhật trạng thái công việc, thêm nhân sự vào nhóm dự án nếu cần và gửi thông báo phân công cho nhân sự. |
| **Tiền điều kiện** | Quản lý dự án đã đăng nhập vào hệ thống. Dự án thuộc phạm vi quản lý của Quản lý dự án và không ở trạng thái Đóng hoặc Hoàn thành. Dự án có ít nhất một công việc ở trạng thái Chờ phân công. Công việc đủ điều kiện phân công đã có thời gian ước tính và yêu cầu kỹ năng. |
| **Hậu điều kiện** | Công việc được gán cho nhân sự cụ thể. Thông tin phân công được lưu trong hệ thống, trạng thái công việc được cập nhật, nhân sự được thêm vào nhóm dự án nếu cần và hệ thống gửi thông báo phân công công việc. |

**Luồng sự kiện chính (thành công)**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 1 | Quản lý dự án | Chọn chức năng Quản lý dự án. |
| 2 | Hệ thống | Hiển thị danh sách dự án và các chức năng liên quan. |
| 3 | Quản lý dự án | Chọn dự án cần phân công công việc. |
| 4 | Hệ thống | Hiển thị thông tin chi tiết của dự án và danh sách công việc thuộc dự án. |
| 5 | Quản lý dự án | Chọn chức năng Phân công công việc. |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Hệ thống | Lọc và hiển thị danh sách các công việc đủ điều kiện phân công trong dự án. |
| 7 | Hệ thống | Tự động chọn các công việc ở trạng thái Chờ phân công. |
| 8 | Quản lý dự án | Kiểm tra danh sách công việc được chọn và điều chỉnh nếu cần. |
| 9 | Quản lý dự án | Chọn phương thức phân công: Phân công bằng AI đề xuất hoặc Phân công thủ công. |
| 10 | Hệ thống | Xử lý theo phương thức phân công đã chọn. Nếu chọn AI đề xuất, hệ thống thực hiện UC003.1; nếu chọn thủ công, hệ thống thực hiện UC003.2. |
| 11 | Quản lý dự án | Kiểm tra bảng phân công dự kiến và xác nhận phân công. |
| 12 | Hệ thống | Kiểm tra lại tính hợp lệ của từng dòng phân công, bao gồm trạng thái công việc, trạng thái nhân sự, quyền phân công và khả năng tham gia dự án. |
| 13 | Hệ thống | Lưu thông tin phân công cho các công việc hợp lệ. |
| 14 | Hệ thống | Nếu nhân sự được phân công chưa thuộc nhóm dự án, hệ thống thêm nhân sự đó vào nhóm dự án với nguồn tham gia từ phân công công việc. |
| 15 | Hệ thống | Gửi thông báo phân công công việc cho nhân sự được phân công. |
| 16 | Hệ thống | Thông báo phân công công việc thành công cho Quản lý dự án. |
| 17 | Hệ thống | Hiển thị lại danh sách công việc cùng nhân sự được phân công. |

**Luồng sự kiện thay thế**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 5a | Hệ thống | Tại bước 4, nếu dự án đang ở trạng thái Đóng hoặc Hoàn thành, hệ thống thông báo dự án không còn cho phép phân công công việc và kết thúc use case. |
| 8a | Hệ thống | Tại bước 7, nếu không có công việc ở trạng thái Chờ phân công hoặc trạng thái tương đương, hệ thống thông báo không có công việc đủ điều kiện phân công và kết thúc use case. |
| 10a | Quản lý dự án | Tại bước 9, nếu Quản lý dự án hủy thao tác, hệ thống không lưu thông tin phân công và quay lại màn hình chi tiết dự án. |

| | | |
|---|---|---|
| 11a | Quản lý dự án | Trong UC003.1, nếu Quản lý dự án không chấp nhận kết quả AI đề xuất, hệ thống cho phép chuyển sang UC003.2 - Phân công thủ công. |
| 15a | Hệ thống | Tại bước 14, nếu một hoặc nhiều dòng phân công không hợp lệ, hệ thống chỉ rõ dòng lỗi và lý do để Quản lý dự án điều chỉnh lại bảng phân công dự kiến. Quay lại bước 12. |
| 15b | Hệ thống | Tại bước 14, nếu toàn bộ dòng phân công không hợp lệ, hệ thống không lưu dữ liệu và yêu cầu Quản lý dự án thực hiện lại phân công. Quay lại bước 7. |
| 16a | Hệ thống | Tại bước 15, nếu xảy ra lỗi khi lưu dữ liệu, hệ thống thông báo phân công không thành công và giữ nguyên dữ liệu trước đó. |

### Dữ liệu đầu vào

| STT | Trường dữ liệu | Mô tả | Bắt buộc | Điều kiện hợp lệ / Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dự án cần phân công | Dự án chứa các công việc cần phân công nhân sự. | Có | Dự án tồn tại, thuộc quyền quản lý và chưa Đóng hoặc Hoàn thành. |
| 2 | Công việc cần phân công | Công việc được chọn để phân công nhân sự. | Có | Công việc thuộc dự án, đang Chờ phân công và có yêu cầu kỹ năng. |
| 3 | Phương thức phân công | Cách thức Quản lý dự án sử dụng để chọn nhân sự. | Có | Phân công bằng AI đề xuất hoặc Phân công thủ công. |
| 4 | Nhân sự được chọn | Nhân sự được Quản lý dự án quyết định giao công việc. | Có | Nhân sự đang hoạt động và có thể tham gia dự án. |
| 5 | Ghi chú phân công | Ghi chú hoặc lý do phân công nếu có. | Không | Nhập dạng văn bản. |

### Dữ liệu đầu ra

| STT | Trường dữ liệu | Mô tả | Định dạng | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công việc được phân công | Công việc đã được gán nhân sự phụ trách. | Text | TSK001 - Thiết kế cơ sở dữ liệu |
| 2 | Nhân sự phụ trách | Nhân sự được giao công việc. | Text | Trần Văn B |
| 3 | Phương thức phân công | Cách thức tạo ra lựa chọn nhân sự. | Text | AI đề xuất |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Trạng thái công việc | Trạng thái công việc sau khi phân công. | Text | Đã phân công |
| 5 | ProjectMember | Kết quả thêm nhân sự vào nhóm dự án nếu cần. | Text | Đã thêm vào dự án |
| 6 | Thông báo phân công | Kết quả gửi thông báo cho nhân sự. | Text | Đã gửi thông báo phân công |
| 7 | Thời điểm phân công | Thời điểm hệ thống ghi nhận phân công. | dd/mm/yyyy hh:mm | 21/05/2026 14:30 |

### 2.3.4 Đặc tả use case Phân công bằng AI đề xuất

Use case Phân công bằng AI đề xuất mô tả nhánh hệ thống sử dụng dữ liệu hồ sơ năng lực chính thức để xếp hạng nhân sự phù hợp cho từng công việc. Kết quả của nhánh này không tự động tạo phân công cuối cùng mà được chuyển về UC003 để Quản lý dự án kiểm tra và xác nhận.

| | |
|---|---|
| **Mã Use case** | UC003.1 |
| **Tên Use case** | Phân công bằng AI đề xuất |
| **Tác nhân** | Quản lý dự án |
| **Mô tả ngắn** | Use case cho phép hệ thống sử dụng AI để đánh giá mức độ phù hợp của nhân sự với từng công việc. Quản lý dự án xem kết quả đề xuất và lựa chọn nhân sự phù hợp để đưa vào bảng phân công dự kiến. |
| **Tiền điều kiện** | Công việc đã có yêu cầu kỹ năng hợp lệ. Hồ sơ năng lực chính thức của nhân sự đã được cập nhật và xác nhận. Hệ thống có dữ liệu nhân sự đang hoạt động để thực hiện đánh giá. |
| **Hậu điều kiện** | Hệ thống tạo danh sách nhân sự đề xuất cho từng công việc. Quản lý dự án chọn nhân sự từ danh sách đề xuất hoặc chuyển sang phân công thủ công nếu kết quả không phù hợp. |

**Luồng sự kiện chính (thành công)**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 1 | Quản lý dự án | Chọn phương thức Phân công bằng AI đề xuất cho danh sách công việc đã chọn. |
| 2 | Hệ thống | Lấy thông tin chi tiết của từng công việc, bao gồm thời gian ước tính, mức độ ưu tiên và yêu cầu kỹ năng. |
| 3 | Hệ thống | Lấy hồ sơ năng lực chính thức của các nhân sự đang hoạt động. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Hệ thống | Lấy dữ liệu liên quan đến tình trạng tham gia dự án, khối lượng công việc hiện tại và lịch sử hiệu suất của nhân sự nếu có. |
| 5 | Hệ thống | Đánh giá mức độ phù hợp giữa yêu cầu công việc và hồ sơ năng lực của từng nhân sự. |
| 6 | Hệ thống | Tính điểm phù hợp cho từng nhân sự đối với từng công việc. |
| 7 | Hệ thống | Xếp hạng danh sách nhân sự phù hợp và chọn Top N nhân sự phù hợp nhất cho từng công việc, minh họa bằng Top 3. |
| 8 | Hệ thống | Hiển thị kết quả đề xuất cho từng công việc, gồm danh sách nhân sự đề xuất, điểm phù hợp, kỹ năng đáp ứng, tải công việc hiện tại và giải thích nếu có. |
| 9 | Quản lý dự án | Xem kết quả đề xuất của hệ thống. |
| 10 | Quản lý dự án | Chấp nhận nhân sự được hệ thống đề xuất ưu tiên hoặc chọn nhân sự khác trong danh sách đề xuất cho từng công việc. |
| 11 | Hệ thống | Ghi nhận nhân sự được chọn vào bảng phân công dự kiến. |
| 12 | Hệ thống | Chuyển kết quả về UC003 - Phân công công việc để Quản lý dự án xác nhận phân công. |

**Luồng sự kiện thay thế**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 3a | Hệ thống | Tại bước 2, nếu công việc chưa có yêu cầu kỹ năng, hệ thống thông báo công việc chưa đủ điều kiện phân công bằng AI và loại công việc đó khỏi danh sách đề xuất. |
| 10a | Quản lý dự án | Tại bước 9, nếu Quản lý dự án không chấp nhận kết quả AI đề xuất, hệ thống cho phép chuyển sang UC003.2 - Phân công thủ công. |
| 11a | Quản lý dự án | Tại bước 10, nếu Quản lý dự án chọn nhân sự khác với nhân sự được đề xuất ưu tiên, hệ thống yêu cầu nhập lý do điều chỉnh. |
| 12a | Hệ thống | Tại bước 11, nếu nhân sự được chọn không còn khả dụng, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu Quản lý dự án chọn lại nhân sự. Quay lại bước 8. |

**Dữ liệu đầu vào**

| STT | Trường dữ liệu | Mô tả | Bắt buộc | Điều kiện hợp lệ / Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công việc cần phân công | Công việc cần được hệ thống đề xuất nhân sự. | Có | Công việc có yêu cầu kỹ năng và đang Chờ phân công. |
| 2 | Yêu cầu kỹ năng | Danh sách kỹ năng, mức độ yêu cầu, trọng số và tính bắt buộc. | Có | Có ít nhất một kỹ năng yêu cầu tồn tại trong danh mục kỹ năng. |
| 3 | Hồ sơ năng lực nhân sự | Dữ liệu kỹ năng, kinh nghiệm và thông tin năng lực chính thức của nhân sự. | Có | Chỉ dùng hồ sơ đã được xác nhận, không dùng kết quả CV chưa duyệt. |
| 4 | Khối lượng công việc hiện tại | Thông tin các công việc nhân sự đang phụ trách. | Không | Lấy từ dữ liệu phân công hiện có trong hệ thống. |
| 5 | Dữ liệu hiệu suất quá khứ | Dữ liệu chênh lệch giữa thời gian ước tính và thời gian thực tế trong công việc trước. | Không | Có thể không tồn tại với nhân sự mới. |

**Dữ liệu đầu ra**

| STT | Trường dữ liệu | Mô tả | Định dạng | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tên công việc | Công việc được hệ thống đề xuất nhân sự. | Text | Thiết kế cơ sở dữ liệu |
| 2 | Danh sách nhân sự đề xuất | Danh sách Top N nhân sự phù hợp nhất với công việc. | Danh sách text | Top 1: Trần Văn B |
| 3 | Điểm phù hợp | Điểm đánh giá mức độ phù hợp giữa từng nhân sự và công việc. | Number / phần trăm | 0.86/1 |
| 4 | Kỹ năng đáp ứng | Các kỹ năng của nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc. | Danh sách text | SQL - Khá |
| 5 | Kỹ năng còn thiếu | Các kỹ năng nhân sự chưa đáp ứng đầy đủ nếu có. | Danh sách text | Docker - Cơ bản |
| 6 | Tải công việc hiện tại | Tình trạng công việc hiện tại của nhân sự. | Text | Đang phụ trách 2 công việc |
| 7 | Giải thích đề xuất | Lý do hệ thống đề xuất nhân sự. | Text | Phù hợp kỹ năng SQL và tải công việc hiện tại thấp. |

### 2.3.5 Đặc tả use case Phân công thủ công

Use case Phân công thủ công được dùng khi Quản lý dự án muốn tự lựa chọn nhân sự hoặc khi kết quả AI đề xuất chưa phù hợp với bối cảnh thực tế. Use case này bảo đảm hệ thống vẫn hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu mà không loại bỏ quyền chủ động của Quản lý dự án.

| | |
|---|---|
| **Mã Use case** | UC003.2 |
| **Tên Use case** | Phân công thủ công |
| **Tác nhân** | Quản lý dự án |
| **Mô tả ngắn** | Use case cho phép Quản lý dự án chủ động tra cứu, lọc và lựa chọn nhân sự để phân công cho công việc mà không phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả đề xuất của AI. Use case này có thể được sử dụng trực tiếp hoặc sau khi Quản lý dự án không chấp nhận kết quả AI đề xuất. |
| **Tiền điều kiện** | Quản lý dự án đã chọn một hoặc nhiều công việc cần phân công. Công việc có thông tin yêu cầu kỹ năng. Hệ thống có danh sách nhân sự đang hoạt động để tra cứu. |
| **Hậu điều kiện** | Quản lý dự án chọn được nhân sự cho từng công việc cần phân công. Kết quả lựa chọn được đưa vào bảng phân công dự kiến để chờ xác nhận phân công. |

**Luồng sự kiện chính (thành công)**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 1 | Quản lý dự án | Chọn phương thức Phân công thủ công cho danh sách công việc đã chọn. |
| 2 | Hệ thống | Hiển thị thông tin công việc cần phân công và yêu cầu kỹ năng tương ứng. |
| 3 | Hệ thống | Hiển thị danh sách nhân sự có thể tra cứu trong phạm vi hệ thống. |
| 4 | Quản lý dự án | Nhập hoặc chọn điều kiện lọc nhân sự, gồm kỹ năng, vị trí, cấp độ kinh nghiệm, phòng ban, trạng thái làm việc và tình trạng tham gia dự án nếu cần. |
| 5 | Hệ thống | Lọc danh sách nhân sự theo điều kiện Quản lý dự án đã chọn. |
| 6 | Hệ thống | Hiển thị danh sách nhân sự phù hợp kèm hồ sơ năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm, tải công việc hiện tại và trạng thái tham gia dự án. |
| 7 | Quản lý dự án | Xem thông tin chi tiết của nhân sự nếu cần. |
| 8 | Quản lý dự án | Chọn nhân sự để phân công cho từng công việc. |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Hệ thống | Kiểm tra sơ bộ mức độ đáp ứng kỹ năng bắt buộc và trạng thái khả dụng của nhân sự được chọn. |
| 10 | Hệ thống | Nếu nhân sự được chọn có cảnh báo không phù hợp, hệ thống hiển thị cảnh báo cho Quản lý dự án. |
| 11 | Quản lý dự án | Xác nhận lựa chọn nhân sự và nhập ghi chú phân công nếu cần. |
| 12 | Hệ thống | Ghi nhận nhân sự được chọn vào bảng phân công dự kiến. |
| 13 | Hệ thống | Chuyển kết quả về UC003 - Phân công công việc. |

### Luồng sự kiện thay thế

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 6a | Hệ thống | Tại bước 5, nếu không có nhân sự phù hợp với điều kiện lọc, hệ thống thông báo không tìm thấy nhân sự và cho phép Quản lý dự án thay đổi điều kiện lọc. Quay lại bước 4. |
| 9a | Hệ thống | Tại bước 8, nếu Quản lý dự án chưa chọn nhân sự cho công việc, hệ thống yêu cầu chọn nhân sự trước khi đưa vào bảng phân công dự kiến. |
| 10a | Hệ thống | Tại bước 9, nếu nhân sự đã ngừng hoạt động hoặc bị khóa, hệ thống không cho phép chọn nhân sự đó và yêu cầu chọn nhân sự khác. |
| 12a | Quản lý dự án | Tại bước 11, nếu Quản lý dự án hủy thao tác, hệ thống không đưa nhân sự vào bảng phân công dự kiến và quay lại danh sách công việc cần phân công. |

### Dữ liệu đầu vào

| STT | Trường dữ liệu | Mô tả | Bắt buộc | Điều kiện hợp lệ / Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công việc cần phân công | Công việc cần được Quản lý dự án chọn nhân sự thủ công. | Có | Công việc đang Chờ phân công và thuộc dự án đang quản lý. |
| 2 | Yêu cầu kỹ năng | Danh sách kỹ năng cần có để thực hiện công việc. | Có | Có ít nhất một kỹ năng yêu cầu tồn tại trong danh mục kỹ năng. |
| 3 | Điều kiện lọc | Kỹ năng, vị trí, cấp độ kinh nghiệm, phòng ban hoặc trạng thái làm việc. | Không | Các giá trị lọc phải tồn tại trong danh mục tương ứng của hệ thống. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Nhân sự được chọn | Nhân sự được Quản lý dự án lựa chọn để phân công. | Có | Nhân sự tồn tại, đang hoạt động và có thể tham gia công việc. |
| 5 | Ghi chú phân công | Ghi chú hoặc lý do lựa chọn nhân sự. | Không | Nhập dạng văn bản. |

**Dữ liệu đầu ra**

| STT | Trường dữ liệu | Mô tả | Định dạng | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tên công việc | Công việc được chọn để phân công thủ công. | Text | Xây dựng API quản lý task |
| 2 | Nhân sự được chọn | Nhân sự được Quản lý dự án lựa chọn. | Text | Lê Thị C |
| 3 | Kỹ năng liên quan | Các kỹ năng của nhân sự liên quan đến công việc. | Danh sách text | Java - Khá |
| 4 | Mức độ đáp ứng | Đánh giá sơ bộ của hệ thống về yêu cầu bắt buộc. | Text | Đáp ứng |
| 5 | Tải công việc hiện tại | Thông tin công việc hiện tại của nhân sự. | Text | Đang phụ trách 1 công việc |
| 6 | Cảnh báo phân công | Cảnh báo nếu nhân sự có rủi ro khi phân công. | Text | Không có cảnh báo |
| 7 | Ghi chú phân công | Ghi chú do Quản lý dự án nhập. | Text | Đã có kinh nghiệm với module tương tự |

### 2.3.6 Đặc tả use case Ghi nhận thời gian thực hiện

Use case Ghi nhận thời gian thực hiện thể hiện cách hệ thống thu thập dữ liệu thực tế sau phân công. Điểm quan trọng của use case này là Nhân viên không nhập tùy ý số giờ thực hiện; thời gian được hệ thống tính dựa trên lịch làm việc chuẩn và lịch sử thay đổi trạng thái công việc.

| | |
|---|---|
| **Mã Use case** | UC004 |
| **Tên Use case** | Ghi nhận thời gian thực hiện |
| **Tác nhân** | Nhân viên |
| **Mô tả ngắn** | Use case cho phép hệ thống tự động ghi nhận thời gian thực hiện thực tế của công việc dựa trên quá trình thay đổi trạng thái công việc của Nhân viên. |
| **Tiền điều kiện** | Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống. Nhân viên đang được phân công công việc cần ghi nhận thời gian. Công việc đang ở trạng thái Đang thực hiện. Hệ thống đã có thời điểm bắt đầu thực hiện công việc và cấu hình lịch làm việc chuẩn. |
| **Hậu điều kiện** | Thời gian thực hiện thực tế của công việc được hệ thống tự động tính toán và lưu lại. Tổng thời gian thực tế của công việc được cập nhật để phục vụ theo dõi tiến độ và so sánh với thời gian ước tính. |

**Luồng sự kiện chính (thành công)**

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 1 | Nhân viên | Chọn chức năng Quản lý công việc được giao. |
| 2 | Hệ thống | Hiển thị danh sách công việc đang được giao cho Nhân viên. |
| 3 | Nhân viên | Chọn công việc đang ở trạng thái Đang thực hiện. |
| 4 | Hệ thống | Hiển thị thông tin chi tiết công việc, gồm tên công việc, mô tả, thời gian ước tính, trạng thái hiện tại và thời điểm bắt đầu thực hiện. |
| 5 | Nhân viên | Cập nhật trạng thái công việc từ Đang thực hiện sang Chờ review hoặc trạng thái hoàn tất tương đương. |
| 6 | Hệ thống | Ghi nhận thời điểm thay đổi trạng thái công việc. |
| 7 | Hệ thống | Xác định khoảng thời gian cần tính từ thời điểm công việc bắt đầu ở trạng thái Đang thực hiện đến thời điểm kết thúc tính thời gian. |
| 8 | Hệ thống | Tính thời gian thực hiện hợp lệ theo lịch làm việc chuẩn của công ty, mặc định một ngày làm việc gồm 8 giờ từ 08:00–12:00 và 13:00–17:00. |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Hệ thống | Loại trừ thời gian ngoài giờ làm việc chuẩn, thời gian nghỉ trưa và các khoảng thời gian không được tính theo cấu hình của hệ thống. |
| 10 | Hệ thống | Lưu bản ghi thời gian thực hiện do hệ thống tự tính. |
| 11 | Hệ thống | Cập nhật tổng thời gian thực tế của công việc. |
| 12 | Hệ thống | Đối chiếu tổng thời gian thực tế với thời gian ước tính của công việc. |
| 13 | Hệ thống | Cập nhật dữ liệu phục vụ đánh giá hiệu suất thực hiện công việc. |
| 14 | Hệ thống | Thông báo cập nhật trạng thái và ghi nhận thời gian thực hiện thành công. |

### Luồng sự kiện thay thế

| STT | Thực hiện bởi | Hành động |
|---|---|---|
| 6a | Hệ thống | Tại bước 5, nếu trạng thái chuyển đổi không hợp lệ theo quy trình công việc, hệ thống thông báo lỗi và không cập nhật trạng thái. |
| 6b | Nhân viên | Tại bước 5, nếu Nhân viên hủy thao tác cập nhật trạng thái, hệ thống không thay đổi trạng thái công việc và không ghi nhận thời gian thực hiện. |
| 9a | Hệ thống | Tại bước 8, nếu hệ thống chưa có cấu hình lịch làm việc chuẩn, hệ thống thông báo không thể tính thời gian thực hiện và không lưu bản ghi thời gian. |
| 11a | Hệ thống | Tại bước 10, nếu xảy ra lỗi khi lưu dữ liệu, hệ thống thông báo ghi nhận thời gian không thành công và giữ nguyên dữ liệu trước đó. |

### Dữ liệu đầu vào

| STT | Trường dữ liệu | Mô tả | Bắt buộc | Điều kiện hợp lệ / Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công việc cần ghi nhận thời gian | Công việc được Nhân viên chuyển trạng thái để hệ thống ghi nhận thời gian thực hiện. | Có | Thuộc danh sách công việc được giao và đang ở trạng thái Đang thực hiện. |
| 2 | Nhân viên thực hiện | Nhân viên đang được phân công công việc và thực hiện thao tác cập nhật trạng thái. | Có | Là Nhân viên đang đăng nhập và là người phụ trách công việc. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Trạng thái trước | Trạng thái hiện tại của công việc trước khi ghi nhận thời gian. | Có | Phải là Đang thực hiện hoặc trạng thái tương đương được phép tính thời gian. |
| 4 | Trạng thái sau | Trạng thái mới của công việc sau khi Nhân viên cập nhật. | Có | Chờ review, Hoàn thành hoặc trạng thái tương đương theo quy trình. |
| 5 | Thời điểm bắt đầu | Thời điểm công việc được chuyển sang trạng thái Đang thực hiện. | Có | Lấy từ lịch sử trạng thái công việc. |
| 6 | Thời điểm kết thúc | Thời điểm hệ thống dừng tính thời gian thực hiện. | Có | Do hệ thống tự ghi nhận tại thời điểm cập nhật trạng thái. |
| 7 | Lịch làm việc chuẩn | Cấu hình thời gian làm việc hợp lệ dùng để tính thời gian thực hiện. | Có | Ví dụ: 08:00–12:00, 13:00–17:00. |

**Dữ liệu đầu ra**

| STT | Trường dữ liệu | Mô tả | Định dạng | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tên công việc | Công việc được hệ thống ghi nhận thời gian thực hiện. | Text | Thiết kế cơ sở dữ liệu |
| 2 | Nhân viên thực hiện | Nhân viên phụ trách công việc. | Text | Trần Văn B |
| 3 | Trạng thái công việc | Trạng thái mới của công việc sau khi cập nhật. | Text | Chờ review |
| 4 | Thời điểm bắt đầu | Thời điểm công việc bắt đầu được tính thời gian. | dd/mm/yyyy hh:mm | 20/05/2026 15:00 |
| 5 | Thời điểm kết thúc | Thời điểm hệ thống dừng tính thời gian thực hiện. | dd/mm/yyyy hh:mm | 21/05/2026 10:30 |
| 6 | Thời gian thực tế được tính | Số giờ thực hiện hợp lệ do hệ thống tự tính theo lịch làm việc chuẩn. | Number | 3.5 |
| 7 | Tổng thời gian thực tế | Tổng số giờ thực tế của công việc sau khi cập nhật. | Number | 12.5 |
| 8 | Chênh lệch thời gian | Chênh lệch giữa tổng thời gian thực tế và thời gian ước tính. | Number / Text | Ít hơn 3.5 giờ so với ước tính |
| 9 | Thông báo kết quả | Thông báo kết quả xử lý của hệ thống. | Text | Ghi nhận thời gian thực hiện thành công |

## 2.4 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các yêu cầu chức năng đã trình bày ở các mục trước, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng để có thể vận hành ổn định trong bối cảnh quản lý hồ sơ năng lực và phân công nhân sự dự án. Các yêu cầu này được xác định ở mức phù hợp với phạm vi đồ án, tập trung vào bảo mật, toàn vẹn dữ liệu, hiệu năng, tính dễ sử dụng, độ tin cậy và khả năng bảo trì.

### 2.4.1 Bảo mật

Hệ thống phải yêu cầu người dùng đăng nhập trước khi sử dụng các chức năng nghiệp vụ. Sau khi đăng nhập, quyền thao tác được giới hạn theo vai trò của người dùng, bao gồm Quản trị viên, Quản lý dự án và Nhân viên. Người dùng chỉ được truy cập những dữ liệu và chức năng thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Các chức năng liên quan đến tài khoản, hồ sơ nhân sự, hồ sơ năng lực, dự án và phân công công việc cần được kiểm soát chặt chẽ hơn so với các chức năng xem thông tin thông thường. Ví dụ, Nhân viên có thể gửi yêu cầu cập nhật hồ sơ cá nhân nhưng không được tự ý thay đổi hồ sơ năng lực chính thức; Quản lý dự án có thể tra cứu hồ sơ nhân sự phục vụ phân công nhưng không thay thế vai trò duyệt dữ liệu của Quản trị viên.

### 2.4.2 Toàn vẹn dữ liệu

Dữ liệu của hệ thống phải được kiểm tra hợp lệ trước khi lưu, đặc biệt là các nhóm dữ liệu ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định phân công như hồ sơ năng lực, yêu cầu kỹ năng của công việc, kết quả phân công, trạng thái công việc và thời gian thực hiện. Các trường bắt buộc cần được kiểm tra đầy đủ, dữ liệu tham chiếu phải tồn tại, và các trạng thái nghiệp vụ không được chuyển sang giá trị không hợp lệ.

Đối với dữ liệu kỹ năng, hệ thống cần phân biệt rõ dữ liệu đề xuất và dữ liệu chính thức. Kỹ năng do Nhân viên tự cập nhật hoặc được trích xuất từ CV chỉ được xem là thông tin chờ duyệt. Dữ liệu này chỉ trở thành hồ sơ năng lực chính thức sau khi Quản trị viên kiểm tra và xác nhận. Quy tắc này giúp bảo đảm dữ liệu đầu vào cho chức năng AI đề xuất phân công có độ tin cậy phù hợp.

### 2.4.3 Hiệu năng

Các thao tác thường xuyên như đăng nhập, xem danh sách dự án, xem danh sách công việc, tra cứu hồ sơ nhân sự, xem hồ sơ năng lực và xem công việc được giao cần phản hồi trong thời gian phù hợp với thao tác quản trị thông thường. Giao diện không nên để người dùng phải chờ lâu đối với các thao tác chỉ đọc hoặc các thao tác cập nhật dữ liệu đơn giản.

Một số xử lý có thể tốn nhiều thời gian hơn, chẳng hạn phân tích CV hoặc sinh danh sách nhân sự phù hợp bằng AI. Với các tác vụ này, hệ thống cần có cơ chế thông báo trạng thái xử lý rõ ràng để người dùng biết yêu cầu đang được thực hiện. Kết quả xử lý cần được lưu lại ở mức phù hợp để tránh tính toán lặp lại không cần thiết khi người dùng xem lại thông tin.

### 2.4.4 Tính dễ sử dụng

Giao diện hệ thống cần thể hiện rõ vai trò người dùng, trạng thái dự án, trạng thái công việc, dữ liệu hồ sơ năng lực và kết quả phân công. Các màn hình nhập liệu như khởi tạo dự án, phân rã công việc, khai báo yêu cầu kỹ năng và xác nhận phân công cần có nhãn trường rõ ràng, thông báo lỗi cụ thể và hạn chế nhập sai định dạng.

Do hệ thống phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau, luồng thao tác cần được thiết kế theo đúng nghiệp vụ của từng vai trò. Quản trị viên cần dễ dàng kiểm tra và duyệt dữ liệu hồ sơ năng lực. Quản lý dự án cần nhanh chóng tìm được thông tin phục vụ phân công. Nhân viên cần theo dõi được công việc được giao, cập nhật trạng thái và ghi nhận thời gian thực hiện mà không phải thao tác qua nhiều bước không cần thiết.

### 2.4.5 Độ tin cậy

Hệ thống cần bảo đảm các thao tác quan trọng được thực hiện nhất quán và có kết quả rõ ràng. Khi Quản lý dự án xác nhận phân công, hệ thống phải lưu kết quả phân công, cập nhật trạng thái liên quan và thêm nhân sự vào nhóm thành viên dự án nếu cần. Khi Nhân viên cập nhật trạng thái công việc hoặc ghi nhận thời gian thực hiện, hệ thống cần lưu dữ liệu đúng theo quy tắc nghiệp vụ đã xác định.

Đối với chức năng AI đề xuất, hệ thống chỉ đóng vai trò hỗ trợ ra quyết định. Kết quả đề xuất không được tự động trở thành phân công chính thức nếu Quản lý dự án chưa xác nhận. Cách tổ chức này giúp giảm rủi ro khi kết quả đề xuất chưa phù hợp với bối cảnh thực tế của dự án hoặc khi Quản lý dự án có thêm thông tin ngoài hệ thống.

### 2.4.6 Khả năng bảo trì

Mã nguồn cần được tổ chức theo các module nghiệp vụ chính như người dùng, hồ sơ nhân sự, dự án, công việc, phân công và AI đề xuất. Các quy tắc xử lý quan trọng, chẳng hạn kiểm tra quyền thao tác, kiểm tra dữ liệu kỹ năng, kiểm tra điều kiện phân công và ghi nhận thời gian thực hiện, cần được đặt ở tầng xử lý phù hợp để hạn chế lặp logic giữa nhiều màn hình.

Thiết kế hệ thống cũng cần tạo điều kiện cho việc thay đổi hoặc mở rộng trong

các phiên bản sau. Ví dụ, phần AI đề xuất nên được tách khỏi thao tác xác nhận phân công để có thể thay đổi thuật toán hoặc mô hình mà không làm ảnh hưởng lớn đến luồng nghiệp vụ chính. Tương tự, các danh mục như kỹ năng, nhóm kỹ năng, vị trí và phòng ban cần được quản lý theo cấu trúc rõ ràng để thuận tiện cho việc cập nhật khi dữ liệu tổ chức thay đổi.

Tóm lại, Chương 2 đã trình bày kết quả khảo sát hiện trạng liên quan đến bài toán quản lý hồ sơ năng lực và phân công nhân sự trong dự án phần mềm. Qua việc phân tích hiện trạng nghiệp vụ, khảo sát các hệ thống quản lý công việc, quản lý dự án và hướng tiếp cận gợi ý phân công, chương đã xác định các khoảng trống chức năng mà hệ thống cần giải quyết. Trên cơ sở đó, chương đã mô tả tổng quan các nhóm chức năng, trình bày hệ thống use case, đặc tả chi tiết các use case quan trọng và xác định các yêu cầu phi chức năng làm nền tảng cho quá trình phân tích thiết kế ở các chương sau.

# CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Chương này có độ dài không quá 10 trang. Nếu cần trình bày dài hơn, sinh viên đưa vào phần phụ lục. Chú ý đây là kiến thức đã có sẵn; SV sau khi tìm hiểu được thì phân tích và tóm tắt lại. Sinh viên không trình bày dài dòng, chi tiết.

Với đồ án ứng dụng, sinh viên để tên chương là "Nền tảng lý thuyết và Công nghệ sử dụng". Trong chương này, sinh viên giới thiệu về các công nghệ, nền tảng lý thuyết sử dụng trong đồ án. Sinh viên cũng có thể trình bày thêm nền tảng lý thuyết nào đó nếu cần dùng tới.

Với từng công nghệ/nền tảng/lý thuyết được trình bày, sinh viên phải phân tích rõ công nghệ/nền tảng/lý thuyết đó dùng để để giải quyết vấn đề/yêu cầu cụ thể nào ở Chương 2. Hơn nữa, với từng vấn đề/yêu cầu, sinh viên phải liệt kê danh sách các công nghệ/hướng tiếp cận tương tự có thể dùng làm lựa chọn thay thế, rồi giải thích rõ sự lựa chọn của mình.

Lưu ý: Nội dung ĐATN phải có tính chất liên kết, liền mạch, và nhất quán. Vì vậy, các công nghệ/thuật toán trình bày trong chương này phải khớp với nội dung giới thiệu của sinh viên ở phần trước đó.

Trong chương này, để tăng tính khoa học và độ tin cậy, sinh viên nên chỉ rõ nguồn kiến thức mình thu thập được ở tài liệu nào, đồng thời đưa tài liệu đó vào trong danh sách tài liệu tham khảo rồi tạo các tham chiếu chéo (xem hướng dẫn ở phụ lục A.7).

# CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

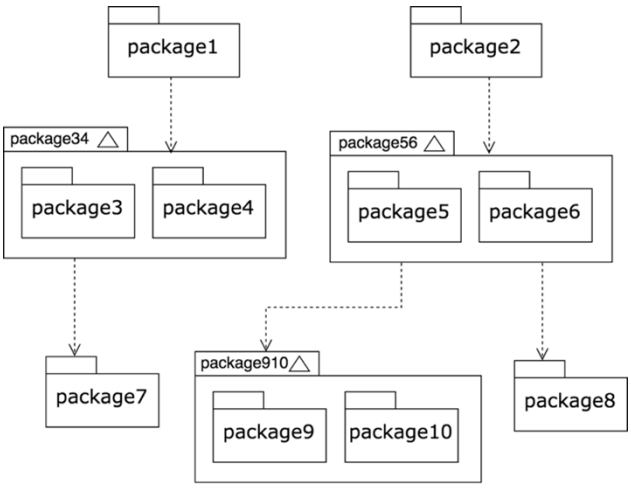
## 4.1 Thiết kế kiến trúc

### 4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Mục này có độ dài từ một đến ba trang. Sinh viên cần lựa chọn kiến trúc phần mềm cho ứng dụng của mình như: kiến trúc ba lớp MVC, MVP, SOA, Microservice, v.v. rồi giải thích sơ bộ về kiến trúc đó (không giải thích chi tiết/dài dòng). Sử dụng kiến trúc phần mềm đã chọn ở trên, sinh viên mô tả kiến trúc cụ thể cho ứng dụng của mình. Gợi ý: sinh viên áp dụng lý thuyết chung vào hệ thống/sản phẩm của mình như thế nào, có thay đổi, bổ sung hoặc cải tiến gì không. Ví dụ, thành phần M trong kiến trúc lý thuyết MVC sẽ là những thành phần cụ thể nào (ví dụ: là interface I + class C1 + class C2, v.v.) trong kiến trúc phần mềm của sinh viên.

### 4.1.2 Thiết kế tổng quan

Sinh viên vẽ biểu đồ gói UML (UML package diagram), nêu rõ sự phụ thuộc giữa các gói (package). SV cần vẽ các gói sao cho chúng được phân theo các tầng rõ ràng, không được sắp đặt package lộn xộn trong hình vẽ. Sinh viên chú ý các quy tắc thiết kế (Các gói không phụ thuộc lẫn nhau, gói tầng dưới không phụ thuộc gói tầng trên, không phụ thuộc bỏ qua tầng, v.v.) và cần giải thích sơ lược về mục đích/nhiệm vụ của từng package. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 4.1




**Hình 4.1:** Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói

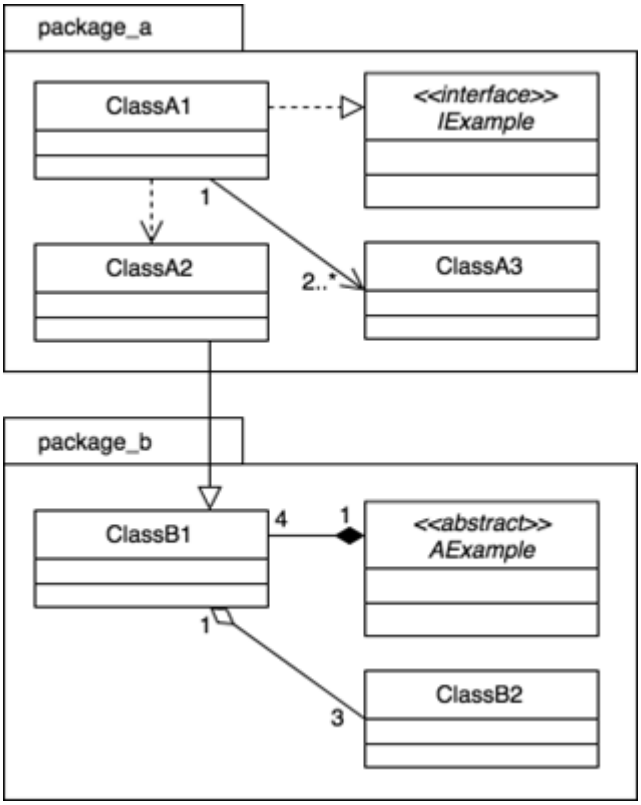
### 4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Sinh viên thiết kế và lần lượt vẽ biểu đồ thiết kế cho từng package, hoặc một nhóm các package liên quan để giải quyết một vấn đề gì đó. Khi vẽ thiết kế gói, sinh viên chỉ cần đưa tên lớp, không cần chỉ ra các thành viên phương thức và thuộc

tính. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 4.2.

Sinh viên cần vẽ rõ ràng quan hệ giữa các lớp trong biểu đồ. Các quan hệ bao gồm: phụ thuộc (dependency), kết hợp (association), kết tập (aggregation), hợp thành (composition), kế thừa (inheritance), và thực thi (implementation). Các quan hệ này đều đã được minh họa trong 4.2.

Sau khi vẽ hình minh họa, sinh viên cần giải thích ngắn gọn về thiết kế của mình.




**Hình 4.2:** Ví dụ thiết kế gói

## 4.2 Thiết kế chi tiết

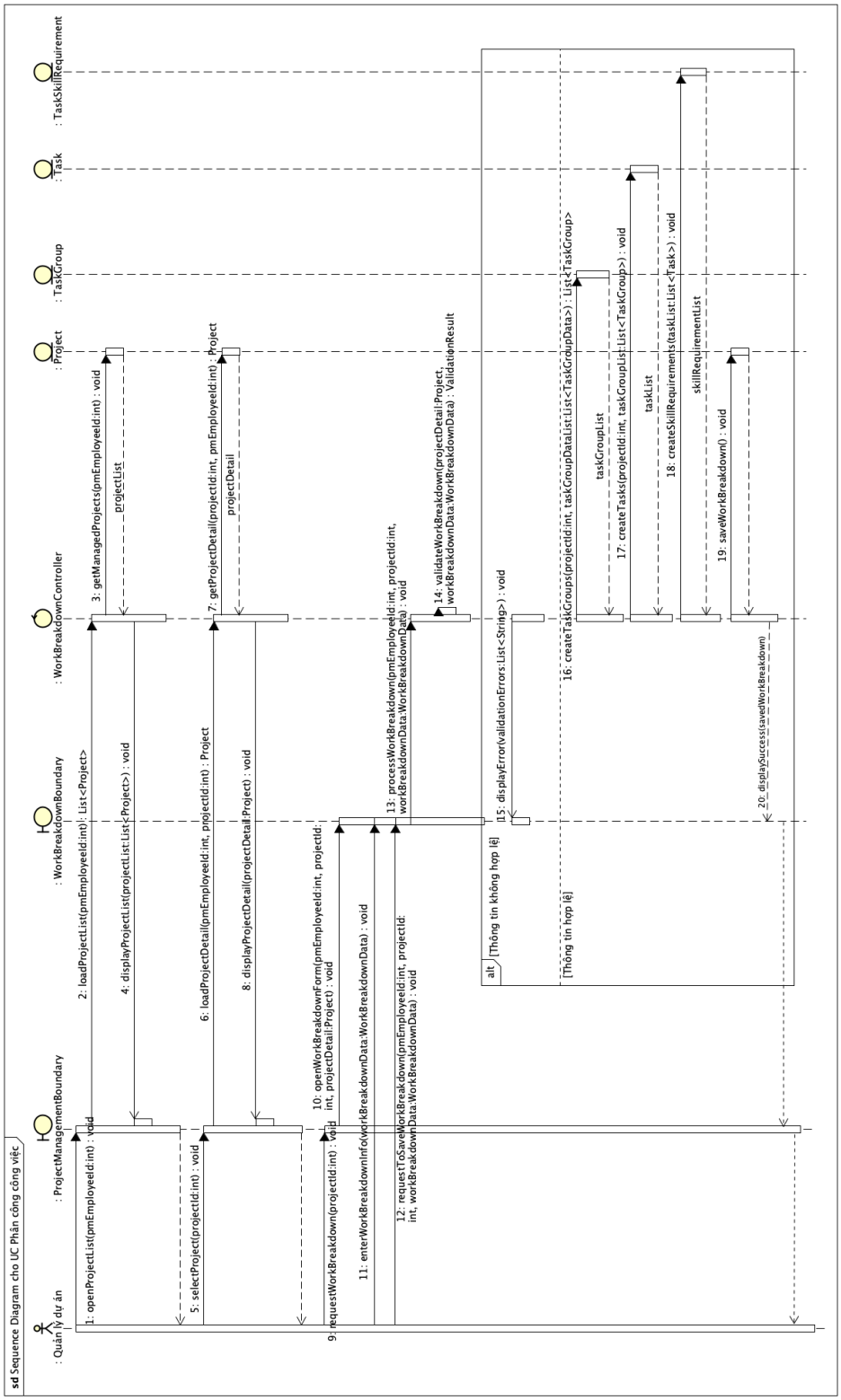
### 4.2.1 Thiết kế giao diện

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên đặc tả thông tin về màn hình mà ứng dụng của mình hướng tới, bao gồm độ phân giải màn hình, kích thước màn hình, số lượng màu sắc hỗ trợ, v.v. Tiếp đến, sinh viên đưa ra các thống nhất/chuẩn hóa của mình khi thiết kế giao diện như thiết kế nút, điều khiển, vị trí hiển thị thông điệp phản hồi, phối màu, v.v. Sau cùng sinh viên đưa ra một số hình ảnh minh họa thiết kế giao diện cho các chức năng quan trọng nhất. Lưu ý, sinh viên không nhầm lẫn giao diện thiết kế với giao diện của sản phẩm sau cùng.

### 4.2.2 Thiết kế lớp

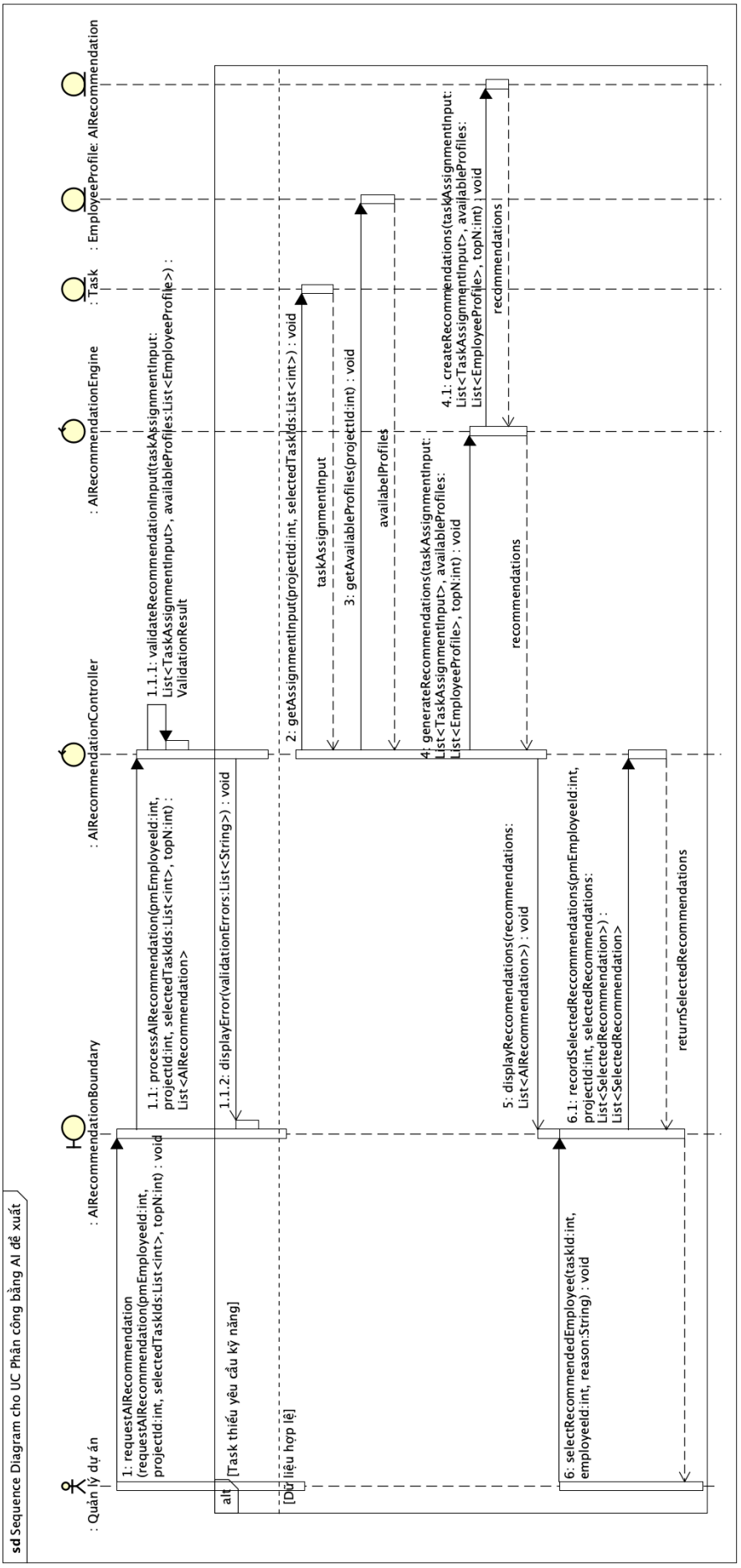
Phần thiết kế lớp tập trung vào các lớp và luồng trao đổi thông điệp phục vụ những nghiệp vụ quan trọng của hệ thống. Trong phạm vi hiện tại, đồ án trình bày trước hai biểu đồ trình tự cho nghiệp vụ phân công công việc và phân công bằng AI đề xuất. Phần mô tả chi tiết thuộc tính, phương thức của các lớp chủ đạo sẽ được bổ sung sau.

Hình 4.3 minh họa luồng truyền thông điệp khi Quản lý dự án thực hiện phân công công việc thủ công. Biểu đồ thể hiện các bước từ việc chọn công việc, tra cứu nhân sự phù hợp, xác nhận phân công cho đến khi hệ thống lưu kết quả phân công.




**Hình 4.3:** Biểu đồ trình tự chức năng phân công công việc

Hình 4.4 trình bày luồng phân công công việc có sử dụng kết quả đề xuất của AI. Trong luồng này, hệ thống tổng hợp yêu cầu kỹ năng của công việc, đối chiếu với hồ sơ năng lực của nhân sự và trả về danh sách gợi ý để Quản lý dự án xem xét trước khi ra quyết định phân công cuối cùng.



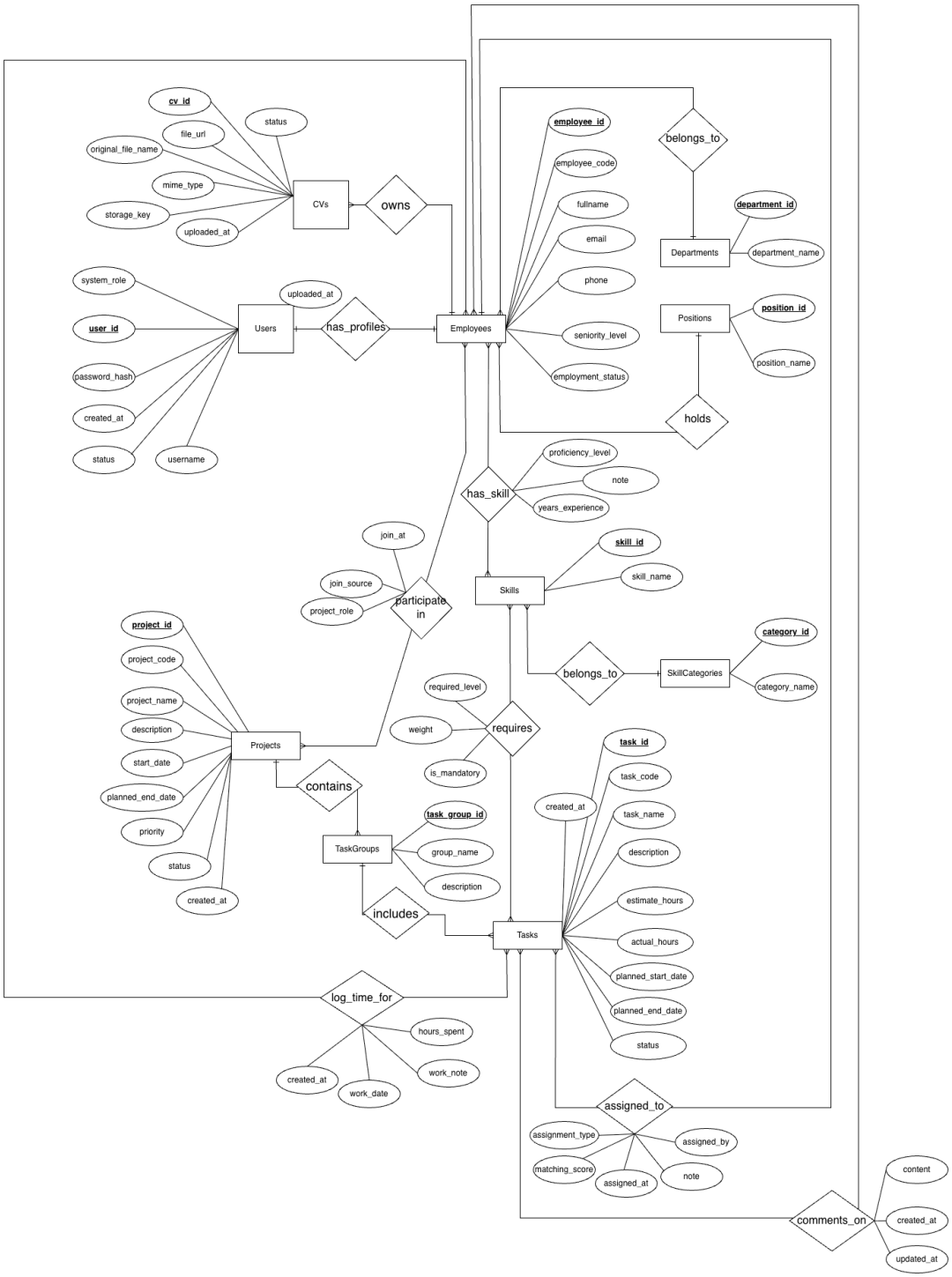

**Hình 4.4:** Biểu đồ trình tự chức năng phân công bằng AI đề xuất

### 4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế theo mô hình quan hệ nhằm bảo đảm khả năng quản lý nhất quán các dữ liệu về tài khoản, nhân sự, hồ sơ năng lực, dự án, công việc, phân công và ghi nhận quá trình thực hiện. Thiết kế này bám sát các nghiệp vụ đã phân tích ở Chương 2, trong đó dữ liệu kỹ năng chính thức của nhân sự là nguồn đầu vào quan trọng cho việc tra cứu và đề xuất phân công. Các bảng dữ liệu được chuẩn hóa để hạn chế trùng lặp, đồng thời sử dụng khóa ngoại để duy trì ràng buộc giữa các nhóm dữ liệu nghiệp vụ.

#### a, Biểu đồ thực thể liên kết

Hình 4.5 trình bày biểu đồ thực thể liên kết của hệ thống. Biểu đồ thể hiện các thực thể chính và mối quan hệ giữa chúng, bao gồm nhóm thực thể người dùng – nhân sự, nhóm thực thể kỹ năng, nhóm thực thể dự án – công việc – phân công và nhóm thực thể phục vụ CV, bình luận, lịch sử trạng thái.




**Hình 4.5:** Biểu đồ thực thể liên kết của cơ sở dữ liệu

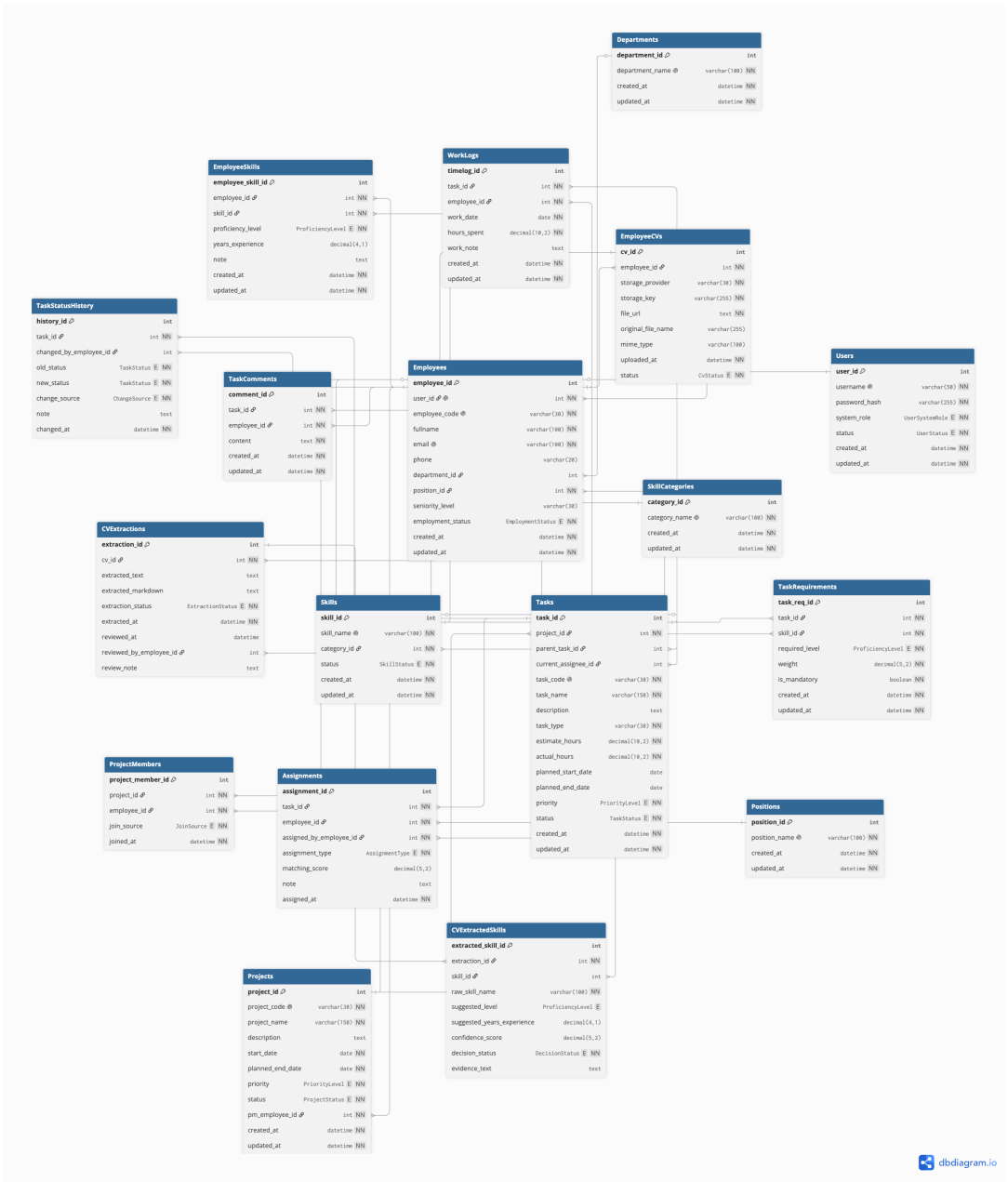
Trong biểu đồ, mỗi tài khoản người dùng được liên kết với một hồ sơ nhân viên thông qua quan hệ một–một giữa bảng `Users` và `Employees`. Hồ sơ nhân viên tiếp tục liên kết với phòng ban, chức danh và tập kỹ năng thông qua các bảng `Departments`, `Positions`, `Skills` và `EmployeeSkills`. Cách tổ chức này giúp hệ thống tách riêng dữ liệu đăng nhập với dữ liệu nhân sự, đồng thời cho phép quản lý hồ sơ năng lực ở mức chi tiết theo từng kỹ năng.

Đối với nghiệp vụ dự án, bảng `Projects` lưu thông tin chung của dự án và liên

kết với bảng `Tasks` để quản lý các công việc thuộc dự án. Mỗi công việc có thể có công việc cha thông qua khóa ngoại tự tham chiếu `parent_task_id`, nhờ đó hệ thống hỗ trợ phân rã công việc theo cấu trúc phân cấp. Bảng `TaskRequirements` mô tả yêu cầu kỹ năng của từng công việc, còn bảng `Assignments` lưu kết quả phân công sau khi Quản lý dự án xác nhận. Các bảng `WorkLogs`, `TaskComments` và `TaskStatusHistory` bổ sung dữ liệu theo dõi trong quá trình thực hiện công việc.

### b, Mô hình quan hệ dữ liệu

Từ biểu đồ thực thể liên kết, mô hình quan hệ dữ liệu được xây dựng như Hình 4.6. Mô hình này thể hiện rõ các bảng, khóa chính, khóa ngoại và những trường dữ liệu chính được sử dụng trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.




**Hình 4.6:** Mô hình quan hệ dữ liệu của hệ thống

Mô hình quan hệ dữ liệu được chia thành bốn nhóm chính. Nhóm thứ nhất quản lý tài khoản và thông tin nhân sự, gồm `Users`, `Employees`, `Departments` và `Positions`. Nhóm thứ hai quản lý hồ sơ năng lực, gồm `SkillCategories`, `Skills` và `EmployeeSkills`. Nhóm thứ ba quản lý dự án, công việc và phân công, gồm `Projects`, `ProjectMembers`, `Tasks`, `TaskRequirements`, `Assignments`, `WorkLogs`, `TaskComments` và `TaskStatusHistory`. Nhóm thứ tư phục vụ xử lý CV và dữ liệu trích xuất, gồm `EmployeeCVs`, `CVExtractions` và `CVExtractedSkills`.

Các trường trạng thái và phân loại được chuẩn hóa bằng các kiểu dữ liệu liệt kê như `UserStatus`, `ProjectStatus`, `TaskStatus`, `ProficiencyLevel`, `AssignmentType`, `CvStatus`, `ExtractionStatus` và `DecisionStatus`. Việc sử dụng các giá trị trạng thái cố định giúp hạn chế dữ liệu sai định dạng, đồng thời làm rõ vòng đời của tài khoản, dự án, công việc, CV và kết quả trích xuất kỹ năng.

### c, Danh sách các bảng dữ liệu

Bảng 4.1 tổng hợp các bảng dữ liệu chính của hệ thống. Mỗi bảng được thiết kế để phục vụ một nhóm nghiệp vụ cụ thể, tránh việc một bảng lưu trữ quá nhiều loại dữ liệu không cùng trách nhiệm.

**Bảng 4.1:** Danh sách các bảng dữ liệu chính

| **Bảng dữ liệu** | **Nhóm nghiệp vụ** | **Vai trò trong hệ thống** |
|---|---|---|
| Users | Tài khoản | Lưu thông tin đăng nhập, vai trò hệ thống và trạng thái tài khoản. |
| Departments | Danh mục tổ chức | Lưu danh sách phòng ban trong tổ chức. |
| Positions | Danh mục tổ chức | Lưu danh sách vị trí hoặc chức danh của nhân sự. |
| Employees | Nhân sự | Lưu hồ sơ nhân viên, liên kết với tài khoản, phòng ban và chức danh. |
| SkillCategories | Kỹ năng | Lưu nhóm kỹ năng như backend, frontend, cơ sở dữ liệu hoặc kỹ năng mềm. |
| Skills | Kỹ năng | Lưu danh mục kỹ năng chi tiết được sử dụng trong hồ sơ năng lực và yêu cầu công việc. |

Tiếp tục ở trang sau

**Bảng 4.1:** Bảng 4.1 – tiếp tục từ trang trước

| **Bảng dữ liệu** | **Nhóm nghiệp vụ** | **Vai trò trong hệ thống** |
|---|---|---|
| EmployeeSkills | Hồ sơ năng lực | Lưu mức độ thành thạo, số năm kinh nghiệm và ghi chú theo từng kỹ năng của nhân viên. |
| Projects | Dự án | Lưu thông tin dự án, trạng thái, thời gian dự kiến và Quản lý dự án phụ trách. |
| ProjectMembers | Thành viên dự án | Lưu danh sách nhân sự tham gia dự án và nguồn được thêm vào dự án. |
| Tasks | Công việc | Lưu các công việc thuộc dự án, công việc cha, người phụ trách hiện tại và thời gian ước tính/thực tế. |
| TaskRequirements | Yêu cầu công việc | Lưu yêu cầu kỹ năng, mức độ yêu cầu, trọng số và tính bắt buộc của từng kỹ năng đối với công việc. |
| Assignments | Phân công | Lưu lịch sử phân công, người được giao, người phân công, phương thức phân công và điểm phù hợp nếu có. |
| WorkLogs | Theo dõi thực hiện | Lưu thời gian làm việc thực tế và ghi chú thực hiện của nhân viên theo từng công việc. |
| EmployeeCVs | Hồ sơ CV | Lưu thông tin tệp CV, đường dẫn lưu trữ và trạng thái hiệu lực của CV. |
| CVExtractions | Trích xuất CV | Lưu kết quả trích xuất nội dung từ CV và trạng thái chờ duyệt, phê duyệt hoặc từ chối. |
| CVExtractedSkills | Trích xuất kỹ năng từ CV | Lưu các kỹ năng được nhận diện từ CV, mức độ gợi ý, điểm tin cậy và quyết định duyệt của Quản trị viên. |

Tiếp tục ở trang sau

**Bảng 4.1:** Bảng 4.1 – tiếp tục từ trang trước

| Bảng dữ liệu | Nhóm nghiệp vụ | Vai trò trong hệ thống |
|---|---|---|
| TaskComments | Trao đổi công việc | Lưu bình luận hoặc trao đổi của người dùng trong phạm vi một công việc. |
| TaskStatusHistory | Lịch sử trạng thái | Lưu vết thay đổi trạng thái công việc để phục vụ theo dõi và kiểm tra. |

Bảng 4.1 cho thấy thiết kế dữ liệu tập trung vào chuỗi nghiệp vụ từ quản lý hồ sơ năng lực đến phân công và theo dõi công việc. Nhóm bảng CV và trích xuất kỹ năng không cập nhật trực tiếp hồ sơ năng lực chính thức, mà tạo dữ liệu chờ duyệt để Quản trị viên kiểm tra trước khi sử dụng cho các chức năng tra cứu hoặc AI đề xuất.

### d, Chi tiết các bảng dữ liệu

Phần này trình bày chi tiết các trường dữ liệu chính của một số bảng trung tâm trong hệ thống. Cách trình bày sử dụng cùng một cấu trúc gồm số thứ tự, trường dữ liệu, kiểu dữ liệu và mô tả để người đọc dễ đối chiếu với mô hình quan hệ. Các bảng còn lại có cấu trúc tương tự và được tổng hợp theo nhóm nghiệp vụ ở phần danh sách bảng.

Bảng Users lưu thông tin tài khoản đăng nhập, vai trò hệ thống và trạng thái hoạt động của người dùng. Đây là bảng nền tảng để kiểm soát quyền truy cập của Quản trị viên, Quản lý dự án và Nhân viên.

**Bảng 4.2:** Bảng Users

| STT | Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | user_id | INT | Khóa chính định danh tài khoản. |
| 2 | username | varchar(50) | Tên đăng nhập hệ thống, không được trùng. |
| 3 | password_hash | varchar(255) | Mật khẩu đã được mã hóa. |
| 4 | system_role | UserSystemRole | Vai trò của người dùng trong hệ thống. |

Tiếp tục ở trang sau

**Bảng 4.2:** Bảng 4.2 – tiếp tục từ trang trước

| STT | Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 5 | status | UserStatus | Trạng thái hiện tại của tài khoản. |
| 6 | created_at | datetime | Thời điểm tạo tài khoản. |
| 7 | updated_at | datetime | Thời điểm cập nhật gần nhất. |

Bảng Employees lưu hồ sơ nhân sự và liên kết một–một với tài khoản người dùng. Bảng này cũng lưu các thông tin tổ chức như phòng ban, chức danh và trạng thái làm việc, làm cơ sở cho quản lý hồ sơ năng lực.

**Bảng 4.3:** Bảng Employees

| STT | Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | employee_id | INT | Khóa chính định danh nhân viên. |
| 2 | user_id | int | Khóa ngoại liên kết với bảng Users theo quan hệ một–một. |
| 3 | employee_code | varchar(30) | Mã định danh nội bộ của nhân sự, không được trùng. |
| 4 | fullname | varchar(100) | Họ và tên đầy đủ của nhân viên. |
| 5 | email | varchar(100) | Email làm việc, không được trùng. |
| 6 | phone | varchar(20) | Số điện thoại cá nhân. |
| 7 | department_id | int | Khóa ngoại tới phòng ban trực thuộc. |
| 8 | position_id | int | Khóa ngoại tới chức danh của nhân viên. |
| 9 | seniority_level | varchar(30) | Cấp bậc kinh nghiệm, ví dụ Junior hoặc Senior. |
| 10 | employment_status | EmploymentStatus | Trạng thái làm việc tại công ty. |

Bảng EmployeeSkills là bảng trung gian giữa Employees và Skills, cho phép hệ

thống quản lý nhiều kỹ năng cho một nhân viên và nhiều nhân viên cho một kỹ năng. Đây là nguồn dữ liệu chính cho chức năng tra cứu hồ sơ năng lực và AI đề xuất nhân sự.

**Bảng 4.4:** Bảng EmployeeSkills

| STT | Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | employee_skill_id | INT | Khóa chính định danh bản ghi năng lực. |
| 2 | employee_id | int | Khóa ngoại tới nhân viên sở hữu kỹ năng. |
| 3 | skill_id | int | Khóa ngoại tới kỹ năng tương ứng. |
| 4 | proficiency_level | ProficiencyLevel | Mức độ thành thạo của nhân viên đối với kỹ năng. |
| 5 | years_experience | decimal(4,1) | Số năm kinh nghiệm cụ thể nếu có. |
| 6 | note | text | Ghi chú bổ sung về kỹ năng. |

Bảng Projects lưu thông tin chung của dự án, bao gồm mã dự án, tên dự án, thời gian, mức độ ưu tiên, trạng thái và Quản lý dự án phụ trách. Đây là thực thể gốc của nhóm nghiệp vụ quản lý dự án và phân công công việc.

**Bảng 4.5:** Bảng Projects

| STT | Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | project_id | INT | Khóa chính định danh dự án. |
| 2 | project_code | varchar(30) | Mã quản lý dự án, không được trùng. |
| 3 | project_name | varchar(150) | Tên dự án. |
| 4 | description | text | Mô tả phạm vi và mục tiêu của dự án. |
| 5 | start_date | date | Ngày bắt đầu dự án. |
| 6 | planned_end_date | date | Ngày dự kiến kết thúc. |
| 7 | priority | PriorityLevel | Mức độ ưu tiên của dự án. |

Tiếp tục ở trang sau

**Bảng 4.5:** Bảng 4.5 – tiếp tục từ trang trước

| STT | Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 8 | status | ProjectStatus | Trạng thái vòng đời của dự án. |
| 9 | pm_employee_id | int | Khóa ngoại tới nhân viên giữ vai trò Quản lý dự án. |

Bảng Tasks lưu các công việc thuộc dự án. Mỗi công việc có thể tham chiếu tới công việc cha để biểu diễn cấu trúc phân rã công việc, đồng thời lưu người phụ trách hiện tại và trạng thái thực hiện.

**Bảng 4.6:** Bảng Tasks

| STT | Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | task_id | INT | Khóa chính định danh công việc. |
| 2 | project_id | int | Khóa ngoại tới dự án chứa công việc. |
| 3 | parent_task_id | int | Khóa ngoại tự tham chiếu tới công việc cha. |
| 4 | current_assignee_id | int | Nhân viên đang phụ trách công việc hiện tại. |
| 5 | task_code | varchar(30) | Mã quản lý công việc, không được trùng. |
| 6 | task_name | varchar(150) | Tiêu đề công việc. |
| 7 | task_type | varchar(30) | Loại công việc, mặc định là công việc con. |
| 8 | estimate_hours | decimal(10,2) | Thời lượng dự kiến hoàn thành. |
| 9 | actual_hours | decimal(10,2) | Thời gian thực tế đã ghi nhận. |
| 10 | status | TaskStatus | Trạng thái tiến độ thực hiện công việc. |

Bảng TaskRequirements mô tả các kỹ năng cần thiết cho từng công việc. Mỗi bản ghi biểu diễn một yêu cầu kỹ năng, gồm mức độ yêu cầu, trọng số và việc kỹ năng đó có bắt buộc hay không.

**Bảng 4.7:** Bảng TaskRequirements

| STT | Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | task_req_id | INT | Khóa chính định danh yêu cầu kỹ năng. |
| 2 | task_id | int | Khóa ngoại tới công việc cần kỹ năng. |
| 3 | skill_id | int | Khóa ngoại tới kỹ năng được yêu cầu. |
| 4 | required_level | ProficiencyLevel | Mức độ thành thạo tối thiểu cần có. |
| 5 | weight | decimal(5,2) | Trọng số ưu tiên của kỹ năng trong công việc. |
| 6 | is_mandatory | boolean | Cho biết kỹ năng là bắt buộc hay tùy chọn. |

Bảng Assignments lưu lịch sử phân công công việc. Việc tách bảng này khỏi Tasks giúp hệ thống giữ lại lịch sử khi công việc được phân công lại, đồng thời phân biệt phân công thủ công với phân công dựa trên gợi ý AI.

**Bảng 4.8:** Bảng Assignments

| STT | Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | assignment_id | INT | Khóa chính định danh lịch sử phân công. |
| 2 | task_id | int | Khóa ngoại tới công việc được phân công. |
| 3 | employee_id | int | Nhân viên được giao công việc. |
| 4 | assigned_by_ employee_id | int | Quản lý dự án hoặc nhân sự thực hiện phân công. |
| 5 | assignment_type | AssignmentType | Phương thức phân công, gồm thủ công hoặc theo gợi ý AI. |
| 6 | matching_score | decimal(5,2) | Điểm phù hợp kỹ năng nếu phân công dựa trên AI. |

Bảng EmployeeCVs, CVExtractions và CVExtractedSkills phục vụ quy trình

tiếp nhận, trích xuất và duyệt thông tin kỹ năng từ CV. Dữ liệu trích xuất từ CV chỉ trở thành dữ liệu chính thức sau khi được Quản trị viên kiểm tra và phê duyệt.

**Bảng 4.9:** Các bảng xử lý CV và trích xuất kỹ năng

| STT | Trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 1 | cv_id | INT | Khóa chính định danh tệp CV. |
| 2 | employee_id | int | Nhân viên sở hữu CV. |
| 3 | storage_provider | varchar | Dịch vụ lưu trữ tệp CV. |
| 4 | storage_key | varchar | Khóa truy cập hoặc định danh tệp trong hệ thống lưu trữ. |
| 5 | file_url | text | Đường dẫn tải xuống tệp CV. |
| 6 | original_file_name | varchar(255) | Tên tệp gốc khi tải lên hệ thống. |
| 7 | status | CvStatus | Trạng thái hiệu lực của CV. |
| 8 | extraction_id | INT | Khóa chính định danh kết quả trích xuất CV. |
| 9 | raw_text | text | Văn bản thô được trích xuất từ CV. |
| 10 | markdown_content | text | Nội dung CV sau khi chuyển đổi sang định dạng Markdown. |
| 11 | extracted_skill_id | INT | Khóa chính định danh kỹ năng được nhận diện từ CV. |
| 12 | skill_name | varchar(100) | Tên kỹ năng được phát hiện trong CV. |
| 13 | suggested_level | ProficiencyLevel | Mức độ thành thạo do hệ thống gợi ý. |
| 14 | confidence_score | decimal(5,2) | Điểm tin cậy của kết quả nhận diện. |
| 15 | decision_status | DecisionStatus | Trạng thái phê duyệt kỹ năng trích xuất. |

Các bảng chi tiết nêu trên cho thấy cơ sở dữ liệu được tổ chức xoay quanh hai

luồng dữ liệu chính. Luồng thứ nhất là hồ sơ năng lực chính thức của nhân sự, được dùng trực tiếp cho tra cứu và phân công. Luồng thứ hai là dữ liệu gợi ý từ CV và AI, luôn đi qua bước kiểm tra của Quản trị viên hoặc quyết định cuối cùng của Quản lý dự án trước khi ảnh hưởng tới nghiệp vụ chính.

Nhìn chung, thiết kế cơ sở dữ liệu đáp ứng ba yêu cầu quan trọng của hệ thống. Thứ nhất, dữ liệu nhân sự và kỹ năng được quản lý có cấu trúc, có thể kiểm soát nguồn gốc và trạng thái. Thứ hai, dữ liệu dự án, công việc, yêu cầu kỹ năng và phân công được liên kết chặt chẽ, tạo cơ sở cho cả phân công thủ công và AI đề xuất. Thứ ba, các dữ liệu phát sinh trong quá trình thực hiện như thời gian làm việc, bình luận và lịch sử trạng thái được lưu lại để phục vụ theo dõi, đánh giá và cải tiến quá trình phân công ở các lần sau.

## 4.3 Xây dựng ứng dụng

### 4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Sinh viên liệt kê các công cụ, ngôn ngữ lập trình, API, thư viện, IDE, công cụ kiểm thử, v.v. mà mình sử dụng để phát triển ứng dụng. Mỗi công cụ phải được chỉ rõ phiên bản sử dụng. SV nên kẻ bảng mô tả tương tự như Bảng 4.10. Nếu có nhiều nội dung trình bày, sinh viên cần xoay ngang bảng.

| **Mục đích** | **Công cụ** | **Địa chỉ URL** |
|---|---|---|
| IDE lập trình | Eclipse Oxygen a64 bit | http://www.eclipse.org/ |
| v.v. | v.v. | v.v. |

**Bảng 4.10:** Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

### 4.3.2 Kết quả đạt được

Sinh viên trước tiên mô tả kết quả đạt được của mình là gì, ví dụ như các sản phẩm được đóng gói là gì, bao gồm những thành phần nào, ý nghĩa, vai trò?

Sinh viên cần thống kê các thông tin về ứng dụng của mình như: số dòng code, số lớp, số gói, dung lượng toàn bộ mã nguồn, dung lượng của từng sản phẩm đóng gói, v.v. Tương tự như phần liệt kê về công cụ sử dụng, sinh viên cũng nên dùng bảng để mô tả phần thông tin thống kê này.

### 4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Sinh viên lựa chọn và đưa ra màn hình cho các chức năng chính, quan trọng, và thú vị nhất. Mỗi giao diện cần phải có lời giải thích ngắn gọn. Khi giải thích, sinh viên có thể kết hợp với các chú thích ở trong hình ảnh giao diện.

## 4.4 Kiểm thử

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên thiết kế các trường hợp kiểm thử cho hai đến ba chức năng quan trọng nhất. Sinh viên cần chỉ rõ các kỹ thuật kiểm thử đã sử dụng. Chi tiết các trường hợp kiểm thử khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục. Sinh viên sau cùng tổng kết về số lượng các trường hợp kiểm thử và kết quả kiểm thử. Sinh viên cần phân tích lý do nếu kết quả kiểm thử không đạt.

## 4.5 Triển khai

Sinh viên trình bày mô hình và/hoặc cách thức triển khai thử nghiệm/thực tế. Ứng dụng của sinh viên được triển khai trên server/thiết bị gì, cấu hình như thế nào. Kết quả triển khai thử nghiệm nếu có (số lượng người dùng, số lượng truy cập, thời gian phản hồi, phản hồi người dùng, khả năng chịu tải, các thống kê, v.v.)

# CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này có độ dài tối thiểu 5 trang, tối đa không giới hạn.[1] Sinh viên cần trình bày tất cả những nội dung đóng góp mà mình thấy tâm đắc nhất trong suốt quá trình làm ĐATN. Đó có thể là một loạt các vấn đề khó khăn mà sinh viên đã từng bước giải quyết được, là giải thuật cho một bài toán cụ thể, là giải pháp tổng quát cho một lớp bài toán, hoặc là mô hình/kiến trúc hữu hiệu nào đó được sinh viên thiết kế.

Chương này **là cơ sở quan trọng** để các thầy cô đánh giá sinh viên. Vì vậy, sinh viên cần phát huy tính sáng tạo, khả năng phân tích, phản biện, lập luận, tổng quát hóa vấn đề và tập trung viết cho thật tốt. Mỗi giải pháp hoặc đóng góp của sinh viên cần được trình bày trong một mục độc lập bao gồm ba mục con: (i) dẫn dắt/giới thiệu về bài toán/vấn đề, (ii) giải pháp, và (iii) kết quả đạt được (nếu có).

Sinh viên lưu ý **không trình bày lặp lại nội dung**. Những nội dung đã trình bày chi tiết trong các chương trước không được trình bày lại trong chương này. Vì vậy, với nội dung hay, mang tính đóng góp/giải pháp, sinh viên chỉ nên tóm lược/mô tả sơ bộ trong các chương trước, đồng thời tạo tham chiếu chéo tới đề mục tương ứng trong Chương 5 này. Chi tiết thông tin về đóng góp/giải pháp được trình bày trong mục đó.

Ví dụ, trong Chương 4, sinh viên có thiết kế được kiến trúc đáng lưu ý gì đó, là sự kết hợp của các kiến trúc MVC, MVP, SOA, v.v. Khi đó, sinh viên sẽ chỉ mô tả ngắn gọn kiến trúc đó ở Chương 4, rồi thêm các câu có dạng: “Chi tiết về kiến trúc này sẽ được trình bày trong phần 5.1".

[1]Trong trường hợp phần này dưới 5 trang thì sinh viên nên gộp vào phần kết luận, không tách ra một chương riêng rẽ nữa.

# CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 6.1 Kết luận

Sinh viên so sánh kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm của mình với các nghiên cứu hoặc sản phẩm tương tự.

Sinh viên phân tích trong suốt quá trình thực hiện ĐATN, mình đã làm được gì, chưa làm được gì, các đóng góp nổi bật là gì, và tổng hợp những bài học kinh nghiệm rút ra nếu có.

## 6.2 Hướng phát triển

Trong phần này, sinh viên trình bày định hướng công việc trong tương lai để hoàn thiện sản phẩm hoặc nghiên cứu của mình.

Trước tiên, sinh viên trình bày các công việc cần thiết để hoàn thiện các chức năng/nhiệm vụ đã làm. Sau đó sinh viên phân tích các hướng đi mới cho phép cải thiện và nâng cấp các chức năng/nhiệm vụ đã làm.

# MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý: Sinh viên không được đưa bài giảng/slide, các trang Wikipedia, hoặc các trang web thông thường làm tài liệu tham khảo.

Một trang web được phép dùng làm tài liệu tham khảo **chỉ khi** nó là công bố chính thống của cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Ví dụ, trang web đặc tả ngôn ngữ XML của tổ chức W3C `https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/` là TLTK hợp lệ.

Có năm loại tài liệu tham khảo mà sinh viên phải tuân thủ đúng quy định về cách thức liệt kê thông tin như sau. Lưu ý: các phần văn bản trong cặp dấu < > dưới đây chỉ là hướng dẫn khai báo cho từng loại tài liệu tham khảo; sinh viên cần xóa các phần văn bản này trong ĐATN của mình.

**<Bài báo đăng trên tạp chí khoa học**: Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, volume, từ trang đến trang (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản >

[5] E. H. Hovy, “Automated discourse generation using discourse structure relations," *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993

**<Sách**: Tên tác giả, tên sách, volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản>

[6] L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

[7] N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

**<Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học**: Tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị, ngày (nếu có), địa điểm hội nghị, năm xuất bản>

[8] M. Poesio and B. Di Eugenio, “Discourse structure and anaphoric accessibility," in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics*, Copenhagen, Denmark, 2001, pp. 129–143.

**<Đồ án tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ**: Tên tác giả, tên đồ án/luận văn, loại đồ án/luận văn, tên trường, địa điểm, năm xuất bản>

[9] A. Knott, “A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations," Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

**<Tài liệu tham khảo từ Internet**: Tên tác giả (nếu có), tựa đề, cơ quan (nếu có), địa chỉ trang web, thời gian lần cuối truy cập trang web>

[10] T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. [Online]. Available:

ftp:/info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z (visited on 09/30/2010).

[11] Princeton University, *Wordnet*. [Online]. Available: http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml (visited on 09/30/2010).

# TÀI LIỆU THAM KHẢO


[1] Atlassian, *Jira software features*. Accessed: Jun. 12, 2026. [Online]. Available: https://www.atlassian.com/software/jira/features

[2] Microsoft, *Microsoft project plans and pricing*. Accessed: Jun. 12, 2026. [Online]. Available: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/project/microsoft-project-enterprise-plans-and-pricing

[3] S. Shafiq, A. Mashkoor, C. Mayr-Dorn, and A. Egyed, *Taskallocator: A recommendation approach for role-based tasks allocation in agile software development*, 2021. arXiv: 2103.02330 [cs.SE]. Accessed: Jun. 12, 2026. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2103.02330

[4] A. Lamersdorf, J. Munch, and D. Rombach, *A survey on the state of the practice in distributed software development: Criteria for task allocation*, 2013. arXiv: 1311.1698 [cs.SE]. Accessed: Jun. 12, 2026. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1311.1698

[5] E. H. Hovy, "Automated discourse generation using discourse structure relations," *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993.

[6] L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

[7] N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

[8] M. Poesio and B. Di Eugenio, "Discourse structure and anaphoric accessibility," in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics, Copenhagen, Denmark*, 2001, pp. 129–143.

[9] A. Knott, "A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations," Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

[10] T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. Accessed: Sep. 30, 2010. [Online]. Available: ftp:/info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z

[11] Princeton University, *Wordnet*. Accessed: Sep. 30, 2010. [Online]. Available: http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml

# PHỤ LỤC

# A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

## Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template ĐATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là "Text Only" để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ ĐATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong ĐATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tới ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày ĐATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. ĐATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/chơi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết ĐATN một cách cẩu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi

trong từng trang báo cáo ĐATN.

## A.1 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

- Đối với kỹ sư chính quy:
  - Từ K61 trở về trước: Ngành Kỹ thuật phần mềm
  - Từ K62 trở về sau: Ngành Khoa học máy tính
- Đối với cử nhân:
  - Ngành Công nghệ thông tin
- Đối với chương trình EliteTech:
  - Chương trình Việt Nhật/KSTN: Ngành Công nghệ thông tin
  - Chương trình ICT Global: Ngành Information Technology
  - Chương trình DS&AI: Ngành Khoa học dữ liệu

## A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

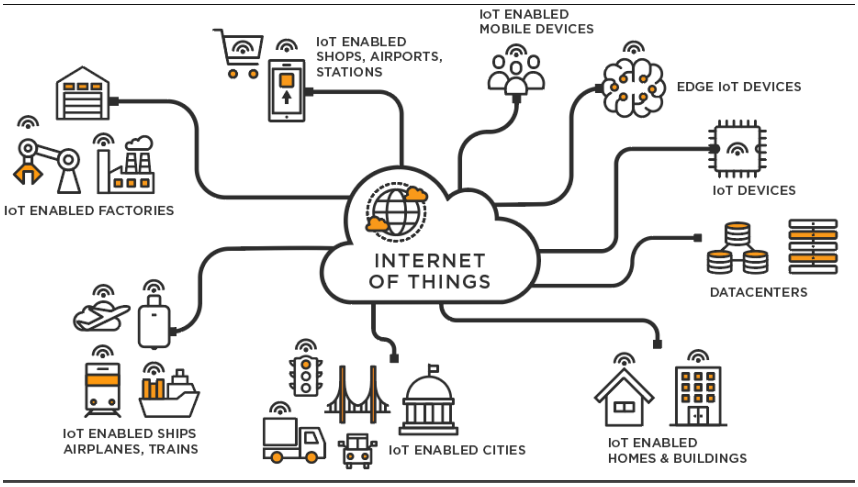
Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau

  ```
  \begin{itemize}
  \item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
  \item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
  \item ...
  \end{itemize}
  ```

- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau

  ```
  \begin{enumerate}
  \item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
  \item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
  \item ...
  ```




**Hình A.1:** Internet vạn vật

```
\end{enumerate}
```

Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại `https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists`

## A.3 Cách thêm bảng

| Col1 | Col2 | Col2 | Col3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 87837 | 787 |
| 2 | 7 | 78 | 5415 |
| 3 | 545 | 778 | 7507 |
| 4 | 545 | 18744 | 7560 |
| 5 | 88 | 788 | 6344 |

**Bảng A.1:** Table to test captions and labels.

Bảng A.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong Latex khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: `https://www.tablesgenerator.com/`). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại link `https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables`.

## A.4 Chèn hình ảnh

Hình A.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại `https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images`.

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận.

## A.5 Tài liệu tham khảo

### Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Ví dụ của việc trích dẫn như sau **scott2013sdn**. Cụ thể, sinh viên sử dụng lệnh `\cite{}` như sau **ashton2009internet**. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

### Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

## A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói amsmath, amssymb, amsfonts hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file main.tex. Một ví dụ về tạo phương trình (A.1) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \tag{A.1}$$

Phương trình A.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

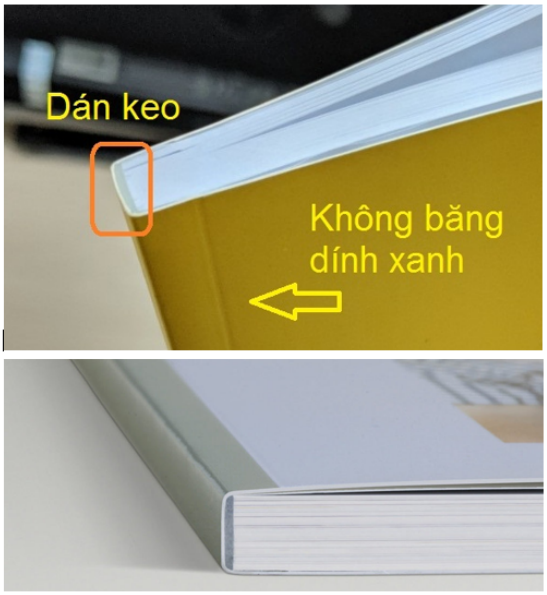
Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

## A.7 Qui cách đóng quyển

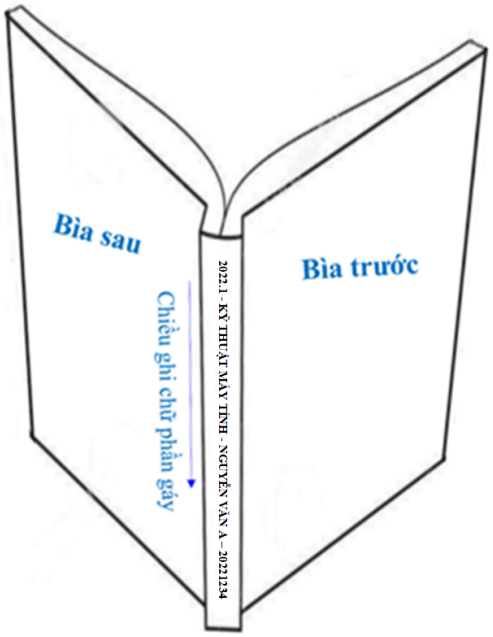
Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình A.3 Phần gáy ĐATN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐATN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:




**Hình A.2:** Qui cách đóng quyển đồ án




**Hình A.3:** Qui cách đóng quyển đồ án

# B. ĐẶC TẢ USE CASE

Nếu trong nội dung chính không đủ không gian cho các use case khác (ngoài các use case nghiệp vụ chính) thì đặc tả thêm cho các use case đó ở đây.

## B.1 Đặc tả use case "Thống kê tình hình mượn sách"

...

## B.2 Đặc tả use case "Đăng ký làm thẻ mượn"

...